UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

CURSO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE.

CATEDRATICO: ING. ALVARADO.

APLICANDO STLC

SISTEMA INTEGRAL WEB DE CONTROL DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS CONGELADOS EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA YANETH

INTEGRANTES:

NOMBRE	CARNÉ
Samuel Estuardo Canastuj Xuyá	9989-20-13626
Yefferson Armany Valenzuela Gutiérrez	9989-22-8407
Dennis Alfredo Cornel Sosa	9989-17-10196

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBAS DE SOFTWARE

FASE NO. 1

8.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Formato 1 – Información Del Sistema

Elemento	Descripción
Nombre Del Sistema	Sistema Integral Web de control de producción y distribución de alimentos congelados en la empresa distribuidora Yaneth.
Descripción	Plataforma Web (React + Node.js/Express + MySQL + Redis/BullMQ) Digitaliza el ciclo de producción y distribución de alimentos congelados de Distribuidora Yaneth. Además de la recepción de materia prima, control de maduración, producción con cálculo de mermas y rendimiento, logística de despacho y reportería gerencial.
Objetivos Del Sistema	Garantizar la trazabilidad de lote, reducir pérdidas por caducidad mediante rotación FIFO y optimizar la eficiencia logística, sustituyendo registros manuales y hojas de Excel por captura digital en tiempo real.
Usuarios Principales	- Administrador - Producción (operarias de planta) - Logística (asignación de rutas) - Piloto (repartidor).
Area de Negocio	Industria Alimenticia Producción y Distribución de Alimentos Congelados.
Versión / Sprint	Versión 1 (Sprint 1/4)
Equipo QA	Samuel Estuardo Canastuj Xuyá Yefferson Armany Valenzuela Gutiérrez Dennis Alfredo Cornel Sosa
Fecha	16 de septiembre de 2026

8.3 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

Objetivo General

Validación, mediante un proceso de pruebas basado en riesgos y alineado a las prácticas de ISTQB, que los módulos de Seguridad, Recepción/Maduración, Producción, Logística y Reportería del sistema de Distribuidora Yaneth cumplen los requerimientos funcionales y no funcionales críticos para el negocio, priorizando la trazabilidad de lote y la integridad de los cálculos de rendimiento e inventario antes de cualquier cambio se libere al ambiente productivo real de la empresa.

Objetivos Específicos

- Verificar que los requerimientos REQ001–REQ005 de la base de prueba sean claros, completos, verificables y consistentes con la implementación real del sistema, documentando toda desviación encontrada.
- Identificar y priorizar los riesgos técnicos y de negocio asociados a los cálculos críticos del sistema (peso neto, balance de masa, umbral de maduración, kilometraje) para enfocar el esfuerzo de prueba donde el impacto de un defecto sea mayor.
- Evaluar el control de acceso basado en roles para garantizar que cada perfil de usuario opere únicamente dentro de sus permisos autorizados.
- Detectar inconsistencias entre la documentación de base y el comportamiento real del código antes de que impacten el ambiente productivo de la empresa.
- Establecer una estrategia de pruebas y criterios de entrada/salidas medibles que sirvan de base para el diseño de casos de prueba.

8.4 DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Formato 2 – In-Scope / Out-Of-Scope

Categoría	Módulo/Funcionalidad	Justificación	Prioridad
In-Scope	Seguridad y Gestión de Usuarios (REQ001)	Es la puerta de entrada a todos los demás módulos (RNF002); un defecto aquí compromete la integridad de todo el sistema y ya se detectó una inconsistencia de roles (H-02) que debe resolverse con pruebas.	Alta
In-Scope	Recepción de Materia Prima y Control de Maduración (REQ002)	Controla el punto de partida de la trazabilidad y calidad (Grados Brix); está directamente ligado al objetivo de negocio de reducir pérdidas por caducidad mediante FIFO.	Alta
In-Scope	Control de Producción y Rendimiento (REQ003)	Contiene la lógica de negocio más compleja del sistema (balance de masa, mermas); el código revela una ruta de "justificación de diferencia" no documentada en la tesis, lo que eleva el riesgo.	Alta
In-Scope	Logística y Distribución (REQ004)	Es, según la evidencia del repositorio, el módulo desarrollado más recientemente (posterior a Producción/Maduración), por lo que tiene mayor probabilidad de contener defectos nuevos o reglas aún no maduras.	Media-Alta
In-Scope	Reportería y Dashboard (REQ005)	Es el entregable visible a gerencia; errores en los cálculos de los indicadores dañarían la confianza en el sistema completo, uno de los objetivos estratégicos declarados en el documento de origen.	Media
Out-Of-Scope	Facturación electrónica (FEL) y cobros en línea	El propio documento de origen declara explícitamente que el sistema no realiza funciones de facturación electrónica ni cobros en línea; no aplica ante la SAT. No hay requerimiento que lo cubra.	N/A
Out-Of-Scope	Aplicaciones móviles nativas (Android/iOS)	Fue una decisión de arquitectura documentada se descartaron las tecnologías móviles nativas a favor de una única aplicación web responsiva, por costo y por el bajo volumen de usuarios.	N/A
Out-Of-Scope	Integración con periféricos de pesaje/báscula automatizada	Se documenta como una mejora futura de escalabilidad y no forma parte de los requerimientos actuales (REQ001–REQ005); el pesaje se captura manualmente en el sistema.	N/A
Out-Of-Scope	Módulo de nómina / recursos humanos	No existe ningún requerimiento (REQ001–REQ005) que solicite gestión de nómina o RRHH; queda fuera por decisión de alcance del proyecto original.	N/A
Out-Of-Scope	Migración automática de historial previo (bitácoras/Excel)	Restricción declarada explícitamente en el documento de origen, los datos no registrados previamente en el sistema no pueden retroalimentarse de forma automática.	N/A

8.5 BASE DE PRUEBA

Formato 3 – Base De Prueba

ID	Artefacto	Versión/Fecha	Fuente	Estado	Observaciones
BT-01	Casos de uso (CU001–CU005) con precondición, secuencia normal y excepciones	Trabajo de graduación, cap. 3.13.1 (nov. 2026)	Tesis de origen (integrante del equipo)	Disponible	Bien estructurados, pero sin diagrama de actividad para todos los flujos alternos (ver H-05).
BT-02	Requerimientos funcionales REQ001–REQ005 (Tablas 6–10)	Trabajo de graduación, cap. 3.8	Tesis de origen	Disponible con observaciones	Se detectaron ambigüedades y una inconsistencia de roles; ver Formato 4 (8.6).
BT-03	Requerimientos no funcionales RNF001–RNF007 (Tabla 11)	Trabajo de graduación, cap. 3.10	Tesis de origen	Disponible	Criterios de aceptación parcialmente medibles (RNF003/RNF004 sin mecanismo de medición).
BT-04	Modelo de datos (diagrama entidad-relación + script SQL)	sql/schema.sql y migraciones, repos GitHub	Código fuente (backend)	Disponible y verificado	Se contrastó contra el diagrama de la tesis; consistente en general (33 tablas).
BT-05	Código fuente backend y frontend	Rama main, ambos repositorios	GitHub — DecosUniversity	Disponible	Usado para contrastar reglas de negocio reales contra lo documentado; fuente de la mayoría de los hallazgos de 8.6/8.18.
BT-06	Reglas de negocio en catálogos dinámicos y variables de configuración (tipos de merma, tipos de etapa, umbral de maduración)	Migraciones y variables de entorno del backend	Código fuente	Parcialmente documentado	El umbral de maduración vive en una variable de entorno (no en la tesis ni en la base de datos); ver hallazgo H-04.
BT-07	Mockups / diseño de UI	No existe como artefacto independiente	N/A	No disponible	Solo se cuenta con capturas de pantalla del sistema ya construido (tesis, iteraciones 1–5); sirven de referencia

8.6 ANÁLISIS DE LA BASE DE PRUEBA

Formato 4 – Revisión de requerimientos

ID	Requerimiento	¿Claro?	¿Completo?	¿Verificable?	¿Consistente?	Problema Detectado	Acción Recomendada
REQ-01	REQ001 — Gestión de seguridad y catálogos maestros	Parcial	No	Parcial	No	(a) "Contraseña alfanumérica" no define longitud ni composición exacta; el código solo valida longitud ≥ 6 caracteres, sin exigir letras y números. (b) El catálogo de roles narrado en el resto del documento (Administrador, Operador de Planta, Operador de Producción, Piloto, Gerencia) no coincide con el número real de la base de datos (Administrador, Producción, Logística, Piloto).	Solicitar al negocio/desarrollo una definición única y medible de "contraseña alfanumérica" y conciliar el catálogo oficial de roles antes de diseñar las pruebas de control de acceso (RNF002).
REQ-02	REQ002 — Módulo de recepción y control de maduración	Sí (parcial)	No	Parcial	No	(a) El aguacate se menciona una sola vez (Tabla 7, función 002 "Materia Seca	Confirmar si el aguacate está realmente en alcance de esta entrega (o moverlo a Out-of-Scope) y definir junto

						(aguacate)") sin ningún proceso, regla de negocio o caso de uso que lo respalde. (b) El grado óptimo de Brix se documenta como un rango (20–25) pero la promoción automática a "Listo para Producción" usa un único valor umbral configurable (22) fuera de la base de datos.	al negocio si el umbral debe ser un rango o un valor único, documentándolo formalmente.
REQ-03	REQ003 — Control de producción y rendimiento de planta	Sí	No	Sí (parcial)	No	El código implementa un mecanismo de "justificación de diferencia" que permite cerrar un proceso de producción aun cuando el balance de masa no cuadre exactamente, siempre que se registre una justificación. Esta ruta NO aparece en la especificación de CU003 ni en	Documentar formalmente esta excepción (quién puede justificar, formato requerido, si necesita aprobación) antes de diseñar los casos de prueba de la ruta alterna.

						REQ003.002.	
REQ-04	REQ004 — Módulo logístico y distribución	Sí	Sí (parcial)	Parcial	No	CU004 (excepción 3) documenta que un pedido rechazado cambia su estado a "Devuelto"; la lógica real implementada mueve el pedido a "Entregado" o "Con Devolución" según si todas sus líneas fueron entregadas. El nombre de estado documentado no coincide con el implementado.	Confirmar con el equipo de desarrollo el catálogo real y definitivo de estados de pedido/ruta antes de escribir los oráculos de los casos de prueba de aceptación.
REQ-05	REQ005 — Reportería y dashboard de rendimiento	Sí	Parcial	No (parcial)	Sí	Las excepciones de CU005 usan lenguaje no medible ("muestra alerta de error y sugiere reintentar"), sin códigos de error ni tiempos límite. Tampoco se definen las fórmulas ni columnas exactas de los reportes	Solicitar al Product Owner criterios de aceptación medibles para cada reporte (columnas, fórmulas, formatos de exportación) antes del diseño de pruebas.

						de "eficiencia de flota" e "inventario valorizado".	
REQ-06	RNF001–RNF007 (conjunto) — Requerimientos no funcionales	Parcial	No	Parcial	Sí	RNF003 (99.9 % de disponibilidad) y RNF004 (tiempo de respuesta < 3 s) no especifican el mecanismo ni la ventana de medición. RNF001 no especifica el algoritmo de hash, aunque el código ya usa bcrypt (10 rondas) — dato correcto, pero no documentado en el origen.	Formalizar el método y la ventana de medición de disponibilidad/rendimiento (herramienta, umbral exacto, periodo) para que puedan verificarse como criterio de salida.

¿Podría un tester diseñar una prueba objetiva a partir de este requerimiento?

No, en el estado actual un tester no podría diseñar pruebas completamente objetivas para todos los requerimientos analizados. Aunque algunos permiten validar parcialmente determinadas funcionalidades, existen ambigüedades, inconsistencias y criterios de aceptación incompletos que impiden establecer resultados esperados únicos y medibles.

Para que las pruebas sean objetivas, los requerimientos deben especificar claramente las reglas de negocio, valores permitidos, estados del sistema, excepciones, fórmulas, métricas y criterios de aceptación.

8.7 MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RTM)

Formato 5 – RTM

ID Req.	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación	Estado del Análisis	Riesgo	Observaciones
REQ001-A	Autenticación y control de acceso por rol	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 6) / CU001	El sistema permite el acceso solo con credenciales válidas y rol vigente; un rol sin permiso recibe HTTP 403 al intentar operar un módulo ajeno.	Analizado con hallazgo (H-01, H-02)	R-01, R-03	Requiere conciliar catálogo de roles antes de diseñar casos de prueba.
REQ001-B	Gestión de catálogos maestros (clientes, proveedores, vehículos, productos)	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 6) / CU001	No se permite duplicar NIT, DPI o placa; los campos obligatorios se validan antes de guardar (según excepciones de CU001).	Analizado	R-06	Reglas de duplicidad ya confirmadas en el código (controladores de catálogos). *Nota de ejecución (Fase 3): la regla de NIT único no estaba implementada (BUG-CLI-01); se corrigió y se verificó en regresión.*
REQ002-A	Recepción y pesaje de materia prima por caja	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 7) / CU002	El peso neto se calcula automáticamente (peso bruto − tara) por cada caja registrada; la suma conforma el peso bruto del lote.	Analizado	R-02	Confirmado en esquema (sublotes_maduracion, lotes_materia_prima). *Nota de ejecución (Fase 3): la captura de tara queda fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo.*
REQ002-B	Control de maduración y promoción	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 7) / CU002	Un sub-lote cambia a "Listo para	Analizado con hallazgo (H-03, H-04)	R-02, R-05	Umbral real = valor único (22) por variable de

	automática de sub-lotes			producción" únicamente cuando los Grados Brix registrados alcanzan el umbral técnico configurado.			entorno, no el rango 20–25 narrado en la tesis.
REQ003-A	Registro de etapas de producción y mermas por catálogo dinámico	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 8) / CU003	Cada etapa (Pelado, Corte, Fritura, Empaque) registra kilogramos de entrada/salida, personal asignado y mermas por tipo.	Analizado	R-04	Confirmado en tablas de esquema y pruebas automatizadas existentes (tests/workers).
REQ003-B	Balance de masa y cierre de proceso de producción	Alta	Tesis 3.8 (Tabla 8) / CU003	El proceso se rechaza al finalizar si ingresado − mermas ≠ producido, salvo que se registre una justificación explícita de la diferencia.	Analizado con hallazgo (H-05)	R-04	Ruta de "justificación de diferencia" confirmada en código, pero no documentada en la base de prueba.
REQ004-A	Gestión de pedidos y armado de rutas de despacho	Media	Tesis 3.8 (Tabla 9) / CU004	Una ruta solo puede crearse con vehículo en estado "Disponible" y piloto sin ruta activa; de lo contrario el sistema la rechaza.	Analizado	R-06	Confirmado en route.controller.js (validación de disponibilidad antes de crear).
REQ004-B	Ejecución de ruta, confirmación de entregas y devoluciones	Media	Tesis 3.8 (Tabla 9) / CU004	El kilometraje de llegada debe ser mayor al de salida; una devolución exige primero recepción física y luego resolución (reingreso o pérdida).	Analizado con hallazgo (H-06)	R-06	Nombre de estado "Devuelto" (tesis) no coincide con "Con Devolución" (implementado).

REQ005	Dashboard gerencial y reportes exportables (PDF/Excel)	Media	Tesis 3.8 (Tabla 10) / CU005	El dashboard refleja datos en tiempo real filtrables por fecha, cliente y tipo de merma; los reportes exportan sin pérdida de datos.	Analizado con hallazgo (H-07)	R-07	Fórmulas exactas de reportes de inventario valorizado y eficiencia de flota no están documentadas.

8.8 ANALISIS Y PRIORIZACION DE RIESGOS

Formato 6 – Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel	Prioridad de Prueba	Justificación
R-01	El modelo de roles narrado en la documentación no coincide con el número real de roles en base de datos.	4	4	16	Alta	Si el equipo diseña pruebas de control de acceso (RNF002) usando los roles descritos en la tesis (incluye "Gerencia", inexistente en BD), los casos de prueba serían inválidos y podrían dejar sin cubrir permisos reales del sistema.
R-02	El umbral de maduración (Grados Brix) está definido de forma ambigua: rango narrado (20-25) vs. valor único configurable (22) en el código.	3	5	15	Alta	Un umbral mal validado puede promover fruta no apta a producción o retrasar fruta lista, afectando directamente la calidad del producto — riesgo de inocuidad alimentaria, el objetivo de negocio más sensible del sistema.
R-03	Validación de contraseña débil: solo exige longitud mínima (6), sin verificar composición alfanumérica real.	3	4	12	Alta	Contraseñas simples (ej. "123456") facilitan el acceso no autorizado a módulos sensibles como mermas, inventario y reportes financieros, contradiciendo el propio requerimiento (REQ001.001) y RNF001.
R-04	El mecanismo de "justificación de diferencia" del balance de masa no está documentado en la base de prueba.	3	4	12	Alta	Si esta ruta de excepción no se prueba (por no estar documentada), un operador podría cerrar procesos con diferencias de peso injustificadas sin control real, afectando la fiabilidad del

						cálculo de rendimiento — el valor central que el sistema promete a la empresa.
R-05	El producto "aguacate" aparece referenciado en un requerimiento sin ningún proceso, regla de negocio o caso de uso que lo cubra.	4	3	12	Alta	Sin reglas de negocio documentadas, el equipo de QA no puede diseñar pruebas objetivas para ese flujo; si el aguacate está realmente en producción, quedaría sin cobertura de pruebas por decisión involuntaria.
R-06	Nombre de estado de pedido documentado ("Devuelto") no coincide con el estado real implementado ("Con Devolución").	3	3	9	Media	Puede generar defectos falsos (el tester reporta un "error" que en realidad es una discrepancia de nomenclatura) o, peor, casos de prueba que nunca detecten el estado real porque buscan un valor que no existe en el sistema.
R-07	Los RNF de disponibilidad (99.9 %) y tiempo de respuesta (< 3 s) no tienen mecanismo ni ventana de medición definidos.	3	3	9	Media	Sin una forma objetiva de medirlos, no podrán usarse como criterio de salida verificable, dejando huecos de cobertura en la certificación no funcional del sistema antes de su liberación.
R-08	No existe, hasta el momento, un ambiente de pruebas (staging) separado del ambiente productivo real de Distribuidora Yaneth.	3	5	15	Alta	El sistema ya opera con datos reales de la empresa (tesis, cap. 5.1). Ejecutar pruebas sobre producción podría corromper inventario, mermas o rutas reales, afectando la operación diaria de un negocio en funcionamiento.
R-09	Dependencia de la conectividad a internet/datos móviles de los pilotos en ruta para el módulo logístico (RNF005).	2	4	8	Media	Está fuera del control del equipo de QA y ya fue señalado como una limitación en el propio documento de origen (3.9.3); una prueba de campo podría bloquearse por causas ajenas al software.
R-10	Cambios recientes: según notas internas de desarrollo, el módulo de Producción/Maduración se marcó como "no tocar" mientras se construía Logística, lo que sugiere fragilidad ante cambios cruzados	2	4	8	Media	Un cambio futuro en Logística podría romper una regla de Producción sin que el equipo de desarrollo lo anticipe, si ambos módulos comparten tablas (ej. inventario_existencias) sin pruebas de regresión cruzadas.

	entre módulos que comparten inventario.					

8.9 ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Formato 7 – Estrategia

Elemento	Definición
Enfoque de pruebas	Basado en riesgos y en el análisis crítico de la base de prueba (ISTQB), combinando pruebas funcionales de caja negra sobre los casos de uso documentados con pruebas dirigidas específicamente a las inconsistencias detectadas en el análisis (8.6), dado que el sistema ya opera en producción real y un defecto no detectado tiene costo directo para la empresa.
Basado en riesgos	Sí. El orden y la profundidad de las pruebas se determinan según la matriz de riesgos (8.8): los riesgos de nivel Alto/Crítico (roles, umbral de maduración, balance de masa, ausencia de ambiente aislado) reciben mayor cobertura y se prueban primero; los de nivel Medio (logística reciente, reportería, RNF de rendimiento) reciben cobertura básica en esta primera entrega.
Niveles de prueba	Integración: sobre la API REST del backend, aprovechando que ya existe una suite de pruebas de integración del desarrollador (carpeta tests/workers). Sistema: flujo end-to-end sobre la interfaz React, dado que el sistema ya opera de forma integrada. No se ejecutarán pruebas de Componente formales por parte de QA (el equipo no participó en el desarrollo unitario). Aceptación: limitada a validar los criterios de salida (8.11) junto al dueño del negocio antes de futuras liberaciones.
Tipos de prueba	Funcionales (prioridad Alta, cubren REQ001–REQ005); Seguridad (prioridad Alta, por los hallazgos H-01/H-02 de validación de contraseña y roles); Regresión (prioridad Alta, el sistema ya está en producción y los módulos de Producción/Maduración fueron señalados como sensibles a cambios cruzados — R-10); Rendimiento (prioridad Media, para verificar RNF004 en reportes con volumen real de datos); Usabilidad (prioridad Baja en esta entrega, orientada al uso móvil de los pilotos — RNF005).
Técnicas de diseño	Partición de equivalencia y análisis de valores límite (crítico para datos numéricos: pesos, kilometraje, Grados Brix); tablas de decisión (para las reglas de merma/rendimiento y de roles/permisos); pruebas basadas en transición de estados (para los ciclos de vida de lote/sub-lote, pedido y ruta, que son máquinas de estado explícitas y verificadas en el código).
Pruebas manuales	Se ejecutarán manualmente los flujos de aceptación de usuario final sobre la interfaz React y los escenarios de excepción identificados en el análisis (8.6), ya que requieren juicio humano para validar mensajes, usabilidad y consistencia visual.
Automatización	Se aprovechará y ampliará la suite de pruebas automatizadas ya existente en el backend (Jest, carpetas tests/workers y tests/helpers), priorizando automatizar los

	cálculos críticos ya cubiertos parcialmente por el desarrollador: promoción de maduración y balance de masa en producción.
Regresión	Se mantendrá un subconjunto de casos automatizados de Producción y Maduración —señalados internamente como estables— para ejecutarse ante cualquier cambio en Logística o Reportería, dado que ambos comparten catálogos e inventario con esos módulos.
Priorización	Alta: Seguridad/roles, Maduración (umbral), Producción (balance de masa), ambiente de pruebas aislado. Media: Logística/Devoluciones, RNF de rendimiento y disponibilidad. Baja: Reportería visual/exportación de formatos, usabilidad móvil general.

8.10 NIVELES Y TIPOS DE PRUEBA

Formato 8 – Selección

Nivel / Tipo	¿Aplica?	Justificación	Prioridad
Sistema	Sí	El sistema ya opera de forma integrada en producción; las pruebas deben validar los flujos end-to-end reales (recepción → maduración → producción → logística → reportería).	Alta
Integración	Sí	Ya existe una suite de pruebas de integración del desarrollador (tests/workers) sobre los workers de BullMQ y la base de datos; el equipo de QA la ampliará en la Entrega 2.	Alta
Seguridad	Sí	Se detectaron debilidades concretas (H-01: validación de contraseña; H-02: inconsistencia de roles) que representan el riesgo R-01/R-03 de nivel Alto/Crítico.	Alta
Regresión	Sí	El sistema está en producción real; cualquier cambio a Logística o Reportería puede afectar Producción/Maduración por compartir inventario (R-10).	Alta
Rendimiento	Sí	RNF004 exige tiempo de respuesta < 3 s en consultas y reportes; debe verificarse con volumen de datos realista antes del cierre de pruebas.	Media
Usabilidad	Parcial	RNF005 exige que los pilotos registren datos desde dispositivos móviles de forma sencilla; se evaluará de forma exploratoria, sin un plan de UX dedicado en esta entrega.	Baja
Componente	No (en esta entrega)	El código ya fue construido sin participación del equipo de QA en las pruebas unitarias; se reconoce que el desarrollador ya mantiene pruebas unitarias propias (Jest) que no se duplicarán.	N/A
Aceptación	Sí	Antes de dar por cerrada cualquier ronda de pruebas, los criterios de salida (8.11) deben	Media

		validarse junto a la gerencia de Distribuidora Yaneth como dueña real del negocio.	

8.11 CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA

Formato 9 – Criterios de control

Criterios de Entrada

Criterio	Condición Verificable	Responsable
Ambiente disponible	Ambiente de staging accesible por URL, con API, Worker, MySQL y Redis activos y respondiendo a una petición de verificación (health-check) en menos de 5 segundos.	Líder QA / Desarrollo
Build disponible	Rama main de ambos repositorios (frontend y backend) desplegada en el ambiente de staging e identificada con un número de versión o hash de commit.	Desarrollo
Requerimientos revisados	Este Master Test Plan y el Formato 4 (8.6) aceptados por el equipo, con los hallazgos H-01 a H-07 marcados como resueltos o formalmente aceptados como riesgo conocido por el catedrático/negocio.	Líder QA
Datos preparados	Catálogos maestros base cargados (clientes, proveedores, vehículos, productos, tipos de etapa y de merma) y al menos un usuario de prueba por cada uno de los 4 roles reales de la base de datos.	QA / Desarrollo

Criterios de Salida

Criterio	Condición Verificable	Responsable
Pruebas críticas ejecutadas	100 % de los casos de prueba diseñados para riesgo Alto/Crítico (R-01, R-02, R-03, R-04, R-08) ejecutados y con resultado registrado.	Equipo QA
Defectos críticos	0 defectos de severidad Crítica abiertos que impidan la trazabilidad de lote o generen pérdida económica	Líder QA

	directa (ej. cálculo erróneo de rendimiento).	
Defectos altos	Máximo 2 defectos de severidad Alta abiertos, cada uno con plan de mitigación documentado y aceptado por el Product Owner (gerencia de Distribuidora Yaneth).	Líder QA / PO
Cobertura	≥ 90 % de los requerimientos funcionales (REQ001–REQ005) con al menos un caso de prueba ejecutado y registrado en la Matriz de Trazabilidad (8.7).	Equipo QA

8.12 RECURSOS

Formato 10 – Recursos

Recurso	Descripción	Responsable	Disponibilidad
QA	2 a 4 estudiantes del equipo de curso, con disponibilidad parcial (~8-10 horas/semana cada uno, compatible con otras materias).	Todos los integrantes	Parcial
Ambiente QA	Servidor de staging con especificaciones mínimas de la Tabla 23 del documento de origen (2 vCPU, 4 GB RAM, Node.js LTS) más MySQL 8.x y Redis, aislado de producción.	Desarrollo / DevOps	Por aprovisionar
Herramienta de gestión	Planilla compartida o herramienta ligera de gestión de casos de prueba y defectos (a definir por el equipo, ej. hoja de cálculo colaborativa o tablero Kanban).	Líder QA	Por definir
Base de datos	Instancia MySQL de pruebas independiente de la base de datos real de Distribuidora Yaneth, cargada con datos sintéticos (8.15).	Desarrollo	Por crear
Herramientas de automatización	Jest (ya usado en el backend) para pruebas automatizadas;	QA	Disponible (Jest ya existe en el repo)

	Postman/Newman para pruebas exploratorias y de regresión de la API.		
Documentación	Acceso al documento de origen (tesis) y a ambos repositorios de GitHub como base de prueba viva durante todo el proyecto.	Todo el equipo	Disponible

8.13 ROLES Y RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI)

Formato 11 – Matriz Raci

- R — Responsible (Ejecuta)
- A — Accountable (Responde por el resultado)
- C — Consulted (Consulta Antes)
- I — Informed (Informa Después)

Actividad	QA	Líder QA	DEV	Po/Cliente
Definir estrategia	R	A	C	I
Revisar requerimientos	R	A	C	C
Diseñar pruebas	R	A	I	I
Ejecutar pruebas	R	A	C	I
Gestionar defectos	R	A	R	I
Aprobar cierre de pruebas	C	R	I	A

8.14 AMBIENTE DE PRUEBAS

Formato 12 – Ambiente

Elemento	Configuración	Estado	Responsable
Servidor	Ambiente de staging con las especificaciones mínimas de la Tabla 23 del documento de origen (2 vCPU / 4 GB RAM / Node.js LTS).	Por aprovisionar	Desarrollo / DevOps
Base de datos	MySQL 8.x aislada de producción, con el mismo esquema (33 tablas) que el ambiente real.	Por crear	Desarrollo

Aplicación	Front-end React y back-end Express desplegados desde una rama o etiqueta de pruebas específica.	Pendiente	Desarrollo
Navegador / Dispositivo	Chrome/Edge actualizado en escritorio, más al menos un dispositivo Android real para simular el flujo del piloto (la empresa ya cuenta con estos equipos, Tabla 19 del origen).	Disponible (equipo de la empresa)	QA
API	Colección de Postman documentando los endpoints reales del backend, construida a partir del código fuente, para pruebas exploratorias y de regresión.	Por construir	QA

8.15 DATOS DE PRUEBAS

Formato 13 – Datos

ID	Tipo	Descripción	Fuente	Sensibilidad	Disponibilidad
DT-01	Válido	Lote de materia prima con peso y Grados Brix dentro del rango óptimo (20–25) descrito en el documento de origen.	Generado por QA a partir de las reglas de negocio documentadas	Ninguna (sintético)	Por crear
DT-02	Inválido	Credenciales incorrectas; kilometraje de llegada menor al de salida; peso de mermas declarado mayor al peso de ingreso.	Derivado de las excepciones de CU001–CU004	Ninguna (sintético)	Por crear
DT-03	Límite	Grados Brix igual al umbral configurado (22) y valores justo por encima/por debajo; kilometraje de llegada igual al de salida (0 km); mermas iguales al peso de ingreso (rendimiento 0 %).	Derivado del análisis de riesgo (8.8)	Ninguna (sintético)	Por crear
DT-04	Referencia (semi-real)	Catálogos maestros y nombres de clientes/proveedores	Negocio (Distribuidora Yaneth)	Media (nombres comerciales)	Requiere autorización del dueño del

		anonimizados a partir de la operación real de Distribuidora Yaneth, para dar realismo a las pruebas sin exponer información comercial sensible.			negocio antes de usarse

8.16 CRONOGRAMA

Formato 14 – Cronograma

Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Dependencia	Estado
Análisis (esta entrega)	Semana 1	Semana 2	Equipo QA completo	Aprobación del sistema por el catedrático	En curso
Diseño de casos de prueba (Entrega 2)	Semana 3	Semana 5	Equipo QA	Análisis cerrado y hallazgos (8.18) resueltos o aceptados	Pendiente
Preparación de ambiente	Semana 3	Semana 4	Desarrollo / QA	Aprobación de recursos (8.12)	Pendiente
Ejecución de pruebas (Entrega 3)	Semana 6	Semana 8	Equipo QA	Diseño completo + ambiente listo	Pendiente
Regresión	Semana 8	Semana 9	Equipo QA	Primera ronda de ejecución con defectos corregidos	Pendiente
Cierre y evaluación (Entrega 4)	Semana 9	Semana 10	Líder QA + PO	Criterios de salida (8.11) cumplidos	Pendiente

8.17 SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS

Formato 15

Categoría	Descripción	Impacto
Supuesto	El equipo tendrá acceso a un ambiente de staging separado de producción antes de la Entrega 2.	Alto si no se cumple: las pruebas se ejecutarían sobre datos reales de la empresa.
Supuesto	El código de la rama main de ambos repositorios es representativo del sistema que realmente opera en Distribuidora Yaneth.	Medio: si el código difiere de lo desplegado, el análisis perdería validez.
Supuesto	El catedrático validará la conveniencia de usar este sistema real (con dueño de negocio real) como caso de estudio durante las 4 entregas del curso.	Alto: de no aprobarse, el equipo debería rehacer el análisis sobre otro sistema.
Restricción	El sistema ya se encuentra en operación real dentro de Distribuidora Yaneth; las actividades de prueba no deben afectar la operación productiva diaria.	Alto: obliga a un ambiente aislado (ver riesgo R-08) antes de ejecutar cualquier prueba.
Restricción	Tiempo limitado del equipo, que cursa esta materia en paralelo a otras asignaturas del semestre.	Medio: limita la profundidad de automatización posible en el tiempo del curso.
Restricción	Acceso restringido al personal operativo real (operarias de planta, pilotos) para pruebas de aceptación, sujeto a sus horarios laborales — limitación ya señalada en el documento de origen (3.9.5).	Medio: puede retrasar las pruebas de aceptación de usuario final en próximas entregas.
Dependencia	Disponibilidad y actualización continua de los repositorios de GitHub (fuente sincronizada de este proyecto) durante todo el semestre.	Medio: cualquier cambio de código no reflejado a tiempo puede volver obsoleto el análisis.

Dependencia	Aprobación del catedrático sobre el uso de un sistema con dueño real (trabajo de graduación de un integrante) como caso de estudio del curso.	Alto: es una condición habilitante para todo el proyecto.
Dependencia	No se identificaron dependencias de APIs externas ni servicios de terceros en el sistema actual (no hay pasarela de pagos ni FEL).	Bajo (positivo): reduce el riesgo de bloqueos por servicios externos fuera del control del equipo.

8.18 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA BASE DE PRUEBA

Formato 16 - Hallazgos

ID	Requerimiento	Problema	Severidad	Impacto en Pruebas	Acción Recomendada	Estado
H-01	REQ001	No existe un criterio verificable para "contraseña alfanumérica"; el código solo valida longitud mínima de 6 caracteres.	Alta	No se puede diseñar un caso de prueba objetivo de complejidad de contraseña.	Solicitar al PO/Desarrollo una definición formal y medible.	Abierto
H-02	REQ001	El catálogo de roles narrado en la documentación (5 roles) no coincide con el enum real de la base de datos (4 roles).	Crítica	Las pruebas de control de acceso (RNF002) podrían diseñarse contra roles que no existen en el sistema.	Conciliar el catálogo oficial de roles con Desarrollo antes del diseño de pruebas.	Abierto
H-03	REQ002	El producto "aguacate" se referencia en un requerimiento sin ningún proceso o regla de negocio	Media	No es posible diseñar pruebas objetivas para ese flujo por falta de reglas de negocio.	Confirmar si aguacate está en alcance real; si no, moverlo formalmente a Out-of-Scope.	Abierto

		documentado en el resto de la base de prueba.				
H-04	REQ002	El "grado óptimo de Brix" se documenta como un rango (20–25) pero el umbral técnico de promoción automática usa un único valor configurable (22), fuera de la base de datos.	Alta	Ambigüedad sobre el resultado esperado en las pruebas de valores límite de maduración.	Definir junto al negocio si debe ser un rango o un único valor, y documentarlo formalmente.	Abierto
H-05	REQ003	El mecanismo de "justificación de diferencia" en el cierre de producción no está documentado en CU003 ni en REQ003.002.	Media	La ruta de excepción queda sin casos de prueba planificados desde la documentación oficial.	Documentar la regla de negocio real con Desarrollo antes del diseño de pruebas (Entrega 2).	Abierto
H-06	REQ004	El nombre de estado de pedido documentado ("Devuelto") no coincide con el implementado ("Con Devolución").	Baja	Riesgo de defectos falsos si se usa el nombre incorrecto como oráculo de prueba.	Actualizar la documentación o confirmar el nombre correcto con Desarrollo.	Abierto
H-07	RNF003 / RNF004	Los criterios de disponibilidad (99.9 %) y tiempo de respuesta (< 3 s) no tienen mecanismo ni ventana de medición definidos.	Media	No se pueden verificar objetivamente como criterio de salida.	Definir la herramienta y la ventana de medición junto al negocio/desarrollo.	Abierto

8.19 PRIORIZACIÓN DE PRUEBAS

Formato 17 – Priorización

Requerimiento / Flujo	Riesgo	Prioridad	Justificacion	Orden de prueba
REQ001 — Autenticación y roles	Crítico (R-01)	Alta	Control de acceso transversal a todos los módulos; el hallazgo H-02 eleva la incertidumbre sobre qué probar.	1
Ambiente de pruebas aislado	Alto (R-08)	Alta	Sin esto, cualquier prueba amenaza datos reales de una empresa en operación; es una condición habilitante, no solo un módulo.	2
REQ002 — Maduración / umbral Brix	Alto (R-02)	Alta	Afecta directamente la calidad del producto y el objetivo de negocio de trazabilidad y reducción de pérdidas por FIFO.	3
REQ003 — Balance de masa / producción	Alto (R-04)	Alta	Es el cálculo central que da valor al sistema (rendimiento real); tiene una ruta de excepción no documentada (H-05).	4
REQ004 — Logística / devoluciones	Medio (R-06)	Media	Es el módulo más reciente según la evidencia del repositorio, con nombres de estado inconsistentes frente a la documentación.	5

REQ005 — Reportería y dashboard	Medio (R-07)	Media	Visible a gerencia, pero no bloquea la operación diaria de planta ni de logística.	6
RNF005 — Usabilidad móvil del piloto	Medio (R-09)	Baja	Depende de conectividad fuera del control del equipo de QA, ya señalada como limitación en el documento de origen.	7

8.20 CONCLUSIONES

¿Cuáles son los principales riesgos identificados?

Los de mayor nivel (Alto/Crítico) son: la inconsistencia entre el modelo de roles narrado y el implementado (R-01), la ambigüedad del umbral de maduración (R-02), la ausencia de un ambiente de pruebas aislado de producción (R-08) y la ruta no documentada de "justificación de diferencia" en el balance de masa (R-04). Los cuatro comparten un mismo origen: decisiones de negocio o de implementación que no quedaron reflejadas, o quedaron reflejadas de forma distinta, en la documentación que sirve de base de prueba.

¿Qué funcionalidades requieren mayor atención?

El control de acceso por roles (REQ001) y el módulo de maduración/producción (REQ002–REQ003), porque concentran los riesgos de mayor impacto: seguridad de la información, calidad del producto y fiabilidad del cálculo de rendimiento, que es la razón de ser del sistema según su propio planteamiento del problema.

¿Qué problemas fueron encontrados en los requerimientos?

Se documentaron siete hallazgos (H-01 a H-07): una regla de complejidad de contraseña no verificable, una inconsistencia de roles, un producto (aguacate) sin reglas de negocio documentadas, un umbral de maduración ambiguo, una ruta de excepción de producción no documentada, un nombre de estado inconsistente entre documento y código, y RNF de disponibilidad/rendimiento sin mecanismo de medición.

¿Qué información adicional necesita QA?

Un catálogo oficial y único de roles y permisos; una definición medible de "contraseña alfanumérica"; la regla de negocio completa de la ruta de "justificación de diferencia"; confirmación de si el aguacate está en alcance; el nombre real y definitivo de los estados de pedido/ruta; y un mecanismo concreto (herramienta y ventana) para medir disponibilidad y tiempo de respuesta.

¿Qué recursos son críticos?

El ambiente de pruebas aislado de producción es el recurso más crítico: sin él, ningún otro plan de pruebas puede ejecutarse sin poner en riesgo la operación real de Distribuidora Yaneth. Le sigue la disponibilidad de tiempo del propio equipo, dado que es un curso académico paralelo a otras materias.

¿Qué podría impedir iniciar las pruebas?

Que el ambiente de staging no esté disponible a tiempo (criterio de entrada 8.11), que los hallazgos H-01/H-02 no se resuelvan o acepten formalmente antes del diseño de pruebas, o que el catedrático no valide el uso de este sistema real como base del proyecto completo.

¿Qué condiciones deberán cumplirse para cerrar las pruebas?

Las definidas en los criterios de salida (8.11): 100 % de las pruebas críticas ejecutadas, cero defectos críticos abiertos, máximo dos defectos altos con plan de mitigación aceptado, y al menos 90 % de cobertura de los requerimientos funcionales registrada en la matriz de trazabilidad.

¿Cómo influyeron los riesgos en la estrategia definida?

Determinaron directamente el orden de priorización (8.19): los módulos de mayor riesgo (roles, maduración, producción) se prueban primero y con mayor profundidad, mientras que los de menor riesgo relativo (reportería, usabilidad móvil) reciben cobertura básica en esta primera entrega, siguiendo el enfoque basado en riesgo de ISTQB en lugar de una cobertura uniforme.

8.21 FUENTES CONSULTADAS

- International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0. https://www.istqb.org
- International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Standard glossary of terms used in Software Testing. https://glossary.istqb.org

- Black, R., & van Veenendaal, E. (2022). Foundations of Software Testing: ISTQB Certification (4th ed.). Cengage Learning.
- Cornel Sosa, D. A. (2026). Sistema Integral Web de Control de Producción y Distribución de Alimentos Congelados en la Empresa Distribuidora Yaneth en la Ciudad de Guatemala [Trabajo de graduación, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala].
- Repositorio de código fuente: DecosUniversity/distri_yaneth_backend, rama main (GitHub).
- Repositorio de código fuente: DecosUniversity/distri_yaneth_frontend, rama main (GitHub).
- SG Systems Global. BRCGS Clause 3.9 – Traceability Requirements. https://sgsystemsglobal.com/glossary/brcgs-clause-3-9-traceability-requirements/

14. PREGUNTAS DE REFLEXION

¿Qué ocurriría si QA comenzara a diseñar casos de prueba sin analizar previamente los requerimientos?

Se habrían diseñado casos de prueba de control de acceso usando el rol "Gerencia" (narrado en la tesis), que no existe en el sistema real, produciendo casos de prueba inejecutables o falsos negativos; y probablemente se habría dado por válido el rango 20–25 de Brix sin descubrir que el sistema realmente evalúa un único umbral configurable, dejando sin probar el comportamiento real de la promoción de sub-lotes.

¿Por qué una funcionalidad de alta prioridad no necesariamente representa el mayor riesgo?

REQ001 (seguridad) tiene prioridad de negocio Alta según la propia tesis, pero su riesgo real depende de qué tan probable y grave sea la falla: la ambigüedad del umbral de maduración (REQ002) resultó con un riesgo tan alto como la seguridad porque su impacto (calidad e inocuidad del producto) es igual de severo, aun cuando el negocio no lo priorizó explícitamente por encima de la seguridad.

¿Qué diferencia existe entre probar mucho y probar lo correcto?

Probar mucho sería ejecutar exhaustivamente los cinco módulos por igual; probar lo correcto es, como se hizo en 8.19, concentrar el esfuerzo en los flujos donde un defecto tiene mayor impacto de negocio (balance de masa, umbral de maduración, roles) y donde además existe mayor incertidumbre documental (los hallazgos H-01 a H-07), en lugar de repartir el esfuerzo de forma uniforme entre módulos ya bien documentados y módulos ambiguos.

¿Por qué los criterios de entrada y salida deben ser medibles?

Porque de lo contrario no permiten una decisión objetiva de si se puede iniciar o cerrar la fase de pruebas; por ejemplo, RNF003 ("99.9 % de disponibilidad") solo es útil como criterio de salida si se define la ventana de medición (H-07) — sin eso, cualquier estado del sistema podría alegarse como "cumplido" o "incumplido" sin evidencia verificable.

¿Qué problema identificado en los requerimientos podría generar mayor impacto?

La inconsistencia del catálogo de roles (H-02), porque no afecta un solo módulo sino el control de acceso transversal a todo el sistema: si se prueba y libera con un modelo de roles incorrecto, cualquiera de los otros cuatro módulos podría quedar expuesto a operaciones no autorizadas.

¿Cómo influyeron los riesgos en la estrategia?

Definieron tanto el orden de ejecución (8.19) como la selección de niveles y tipos de prueba (8.10): la existencia de riesgos de seguridad y de integridad de datos llevó a incluir explícitamente pruebas de seguridad y de regresión con prioridad Alta, algo que un enfoque basado solo en "cobertura de requerimientos" no habría priorizado de la misma forma.

¿Qué decisión del equipo tuvo mayor impacto en la planificación?

Usar como base de prueba no solo el documento de origen (tesis) sino también el código fuente real de los dos repositorios. Esa decisión fue la que permitió encontrar los siete hallazgos documentados (8.18); si el análisis se hubiera basado únicamente en la tesis, la mayoría de esas inconsistencias habría pasado inadvertida hasta la fase de ejecución.

¿Qué información necesitaría QA antes de comenzar la siguiente fase?

La resolución o aceptación formal de los hallazgos H-01 a H-07, el catálogo oficial de roles, la disponibilidad confirmada del ambiente de staging (criterio de entrada 8.11) y la autorización del negocio para usar datos semi-reales anonimizados (DT-04) en el diseño de los casos de prueba de la Entrega 2.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

FASE NO. 2

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS (RTM) ACTUALIZADA

Objetivo

Actualizar la matriz de trazabilidad desarrollada en la primera fase, relacionando cada requerimiento funcional con sus condiciones y casos de prueba. Esto permitirá verificar que las funcionalidades del sistema estén cubiertas y que cada prueba tenga un propósito definido.

Formato – Matriz RTM actualizada

Requerimiento (REQ) – Condición de Prueba (CT) – Casos de prueba (TC)

La matriz utilizada anteriormente para la Distribuidora Yaneth

ID Requerimiento	ID Condición	Condición de prueba	ID Casos Asociados
REQ001-A	CT-001	Validar autentificación y credenciales	TC-REQ001-001,002
REQ001-A	CT-002	Verificar permisos según rol	TC-REQ001-003,004
REQ001-B	CT-003	Validar duplicidad de catálogos	TC-REQ001-005

REQ002-A	CT-004	Comprobar cálculo de peso neto	TC-REQ002-001,002
REQ002-B	CT-005	Validar umbral de maduración	TC-REQ002-003,004,005
REQ003-A	CT-006	Validar registro de etapas y mermas	TC-REQ003-001,002
REQ003-B	CT-007	Validar balance de masa	TC-REQ003-003,004
REQ004-A	CT-008	Validar disponibilidad de vehículo y piloto	TC-REQ004-001,002
REQ004-B	CT-009	Comprobar kilometraje y devoluciones	TC-REQ004-003,004
REQ005	CT-010	Verificar filtros y exportación de reportes	TC-REQ005-001,002

Esta matriz mantiene la relación con los cinco requerimientos principales y sus subdivisiones, que aparecen en la página 10 y 11 de nuestro documento.

REPOSITORIO – MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA FORMALES

Módulo 1: Seguridad y Gestión de Usuarios (REQ001)

ID Caso	TC-REQ001-001
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Inicio de sesión con credenciales válidas
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario Administrador activo, previamente registrado en QA. Servicio de autenticación disponible.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el inicio de sesión. 2. Ingresar el correo. 3. Introducir la contraseña. 4. Presionar Iniciar sesión. 5. Acceder a una funcionalidad autorizada.
Datos de Entrada	Correo: admin.qa@example.com Contraseña: QaSegura123 Rol: Administrador Estado: Activo

Resultado Esperado	El sistema autentica al usuario y permite acceder a las funcionalidades autorizadas para el Administrador.

ID Caso	TC-REQ001-002
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Inicio de sesión con contraseña incorrecta
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario Administrador activo registrado. Sesión cerrada.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el inicio de sesión. 2. Ingresar el correo registrado. 3. Ingresar la contraseña incorrecta. 4. Presionar Iniciar sesión. 5. Intentar acceder a un módulo protegido.
Datos de Entrada	Correo: admin.qa@example.com Contraseña: Incorrecta123 Rol del usuario: Administrador
Resultado Esperado	El sistema rechaza la autenticación, no crea una sesión válida y mantiene restringido el acceso a los módulos protegidos

ID Caso	TC-REQ001-003
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Acceso permitido según rol de usuario
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario Administrador activo con permiso de gestión de usuarios, confirmado en la matriz de permisos.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como Administrador. 2. Acceder a Gestión de usuarios. 3. Consultar el listado. 4. Verificar la respuesta del sistema.
Datos de Entrada	Usuario: admin.qa@example.com Rol: Administrador Operación: Consultar usuarios Permiso: Permitido
Resultado Esperado	El sistema autoriza la operación y presenta el listado de usuarios al perfil que dispone del permiso correspondiente.

ID Caso	TC-REQ001-004
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Acceso denegado a un módulo no autorizado
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario Piloto activo y autenticado. Operación administrativa identificada como no autorizada para este rol.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como Piloto. 2. Intentar acceder a Gestión de usuarios. 3. Enviar una solicitud al endpoint administrativo protegido. 4. Verificar la respuesta. 5. Confirmar que no se revelen datos restringidos.
Datos de Entrada	Usuario: piloto.qa@example.com Rol: Piloto Operación: Consultar usuarios Permiso: Denegado
Resultado Esperado	La API devuelve HTTP 403 y no entrega información administrativa ni permite operaciones restringidas.

ID Caso	TC-REQ001-005
ID REQ	REQ001-B
Nombre del Caso	Registro duplicado en catálogo de clientes
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario con permisos sobre catálogos. Existe un cliente sintético con el NIT de prueba.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al catálogo de clientes. 2. Seleccionar Agregar cliente. 3. Ingresar datos con NIT existente. 4. Presionar Guardar. 5. Consultar los registros.
Datos de Entrada	Nombre: Cliente QA Duplicado NIT: 1234567-8 Registro previo: mismo NIT Otros campos: válidos
Resultado Esperado	El sistema rechaza la duplicidad del NIT, no crea un segundo registro y conserva intacto el cliente existente.

ID Caso	TC-REQ001-006
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Contraseña inferior a la longitud mínima
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Formulario de creación o modificación de contraseña disponible en QA.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el formulario correspondiente. 2. Completar los demás campos válidos. 3. Ingresar una contraseña de cinco caracteres. 4. Intentar guardar. 5. Verificar la validación.
Datos de Entrada	Contraseña: Ab123 Longitud: 5 caracteres Mínimo implementado: 6
Resultado Esperado	La validación de longitud rechaza la contraseña de cinco caracteres y no permite guardarla.

ID Caso	TC-REQ001-007
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Contraseña igual a la longitud mínima
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Formulario de contraseña disponible. Demás campos correctamente completados.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el formulario. 2. Completar los campos obligatorios. 3. Ingresar una contraseña de seis caracteres. 4. Ejecutar la validación. 5. Registrar el resultado.
Datos de Entrada	Contraseña: Ab1234 Longitud: 6 caracteres Mínimo implementado: 6
Resultado Esperado	La contraseña supera la validación de longitud mínima. La aceptación final depende de las demás reglas de contraseña aplicables.

ID Caso	TC-REQ001-008
ID REQ	REQ001-A
Nombre del Caso	Contraseña superior a la longitud mínima
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Formulario de contraseña disponible. Demás campos correctamente completados.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el formulario. 2. Completar los campos obligatorios. 3. Ingresar una contraseña de siete caracteres. 4. Ejecutar la validación. 5. Registrar el resultado.
Datos de Entrada	Contraseña: Ab12345 Longitud: 7 caracteres Mínimo implementado: 6
Resultado Esperado	La contraseña supera la validación de longitud mínima. No debe rechazarse exclusivamente por tener siete caracteres.

Módulo 2: Recepción de Materia Prima y Control de Maduración (REQ002)

ID Caso	TC-REQ002-001
ID REQ	REQ002-A
Nombre del Caso	Cálculo correcto del peso neto de materia prima
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario autorizado en QA. Proveedor y lote sintético registrados. Formulario de recepción disponible.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión con usuario autorizado. 2. Acceder a Recepción de Materia Prima. 3. Seleccionar el lote de prueba. 4. Registrar el peso bruto y la tara. 5. Guardar la

	recepción. 6. Consultar el peso neto calculado.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-001 Peso bruto: 25.00 kg Tara: 2.00 kg Peso neto esperado: 23.00 kg
Resultado Esperado	El sistema calcula y registra un peso neto de 23.00 kg, resultado de restar 2.00 kg de tara a 25.00 kg de peso bruto.

ID Caso	TC-REQ002-002
ID REQ	REQ002-A
Nombre del Caso	Validación de tara superior al peso bruto
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Formulario de recepción disponible y lote sintético registrado en QA.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de recepción. 2. Seleccionar un lote de prueba. 3. Ingresar el peso bruto. 4. Registrar una tara mayor al peso bruto. 5. Intentar guardar. 6. Verificar que no se genere peso neto negativo.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-002 Peso bruto: 20.00 kg Tara: 25.00 kg Peso neto matemático: -5.00 kg
Resultado Esperado	El sistema debe rechazar el registro porque la tara supera el peso bruto. No debe almacenar un peso neto negativo. Regla de validación propuesta para confirmar con desarrollo.

ID Caso	TC-REQ002-003
ID REQ	REQ002-B
Nombre del Caso	Maduración inferior al umbral configurado
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sublote sintético registrado, sin condiciones adicionales que impidan evaluar el umbral. Configuración QA de 22 grados Brix.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a Control de Maduración. 2. Seleccionar el sublote. 3. Registrar 21 grados Brix. 4. Guardar la medición. 5. Consultar el estado del sublote.
Datos de Entrada	Sublote: SUB-QA-001 Grados Brix: 21 Umbral configurado: 22

Resultado Esperado	El sublote no debe promocionarse automáticamente a Listo para Producción porque 21 es inferior al umbral configurado de 22.

ID Caso	TC-REQ002-004
ID REQ	REQ002-B
Nombre del Caso	Maduración igual al umbral configurado
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sublote sintético registrado. Umbral QA configurado en 22 grados Brix. Demás condiciones de promoción satisfechas.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de maduración. 2. Seleccionar el sublote de prueba. 3. Registrar 22 grados Brix. 4. Guardar la medición. 5. Consultar el estado actualizado.
Datos de Entrada	Sublote: SUB-QA-002 Grados Brix: 22 Umbral configurado: 22
Resultado Esperado	El sistema debe promocionar el sublote a Listo para Producción al alcanzar el umbral de 22 grados Brix, siempre que se cumplan las demás condiciones aplicables

ID Caso	TC-REQ002-005
ID REQ	REQ002-B
Nombre del Caso	Maduración superior al umbral configurado
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sublote sintético registrado. Umbral QA de 22 grados Brix. Demás condiciones de promoción satisfechas.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a Control de Maduración. 2. Seleccionar el sublote. 3. Registrar 23 grados Brix. 4. Guardar la medición. 5. Consultar el estado resultante.

Datos de Entrada	Sublote: SUB-QA-003 Grados Brix: 23 Umbral configurado: 22
Resultado Esperado	El sistema debe promocionar el sublote a Listo para Producción porque supera el umbral configurado, sujeto a las demás condiciones de promoción.

ID Caso	TC-REQ002-006
ID REQ	REQ002-A
Nombre del Caso	Cálculo acumulado del peso neto por cajas
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Lote sintético disponible. Registro de varias cajas habilitado.
Pasos de Ejecución	1. Abrir la recepción del lote. 2. Registrar la primera caja. 3. Registrar la segunda caja. 4. Registrar la tercera caja. 5. Guardar los registros. 6. Consultar los pesos netos y el total.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-003 Caja 1: bruto 20 kg, tara 2 kg Caja 2: bruto 25 kg, tara 2 kg Caja 3: bruto 30 kg, tara 3 kg Total neto: 68 kg
Resultado Esperado	Los pesos netos deben ser 18, 23 y 27 kg, respectivamente, y su suma 68 kg. El acumulado bruto debe ser 75 kg; debe distinguirse del acumulado neto.

ID Caso	TC-REQ002-007
ID REQ	REQ002-B
Nombre del Caso	Transición de sublote a Listo para Producción
Técnica Aplicada	Transición de estados
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sublote en proceso de maduración. Umbral QA de 22 grados Brix. Demás condiciones de promoción satisfechas.
Pasos de Ejecución	1. Consultar el estado inicial del sublote. 2. Registrar una medición de 21 grados Brix. 3. Comprobar que no se promocione. 4.

	Registrar una nueva medición de 22 grados Brix. 5. Consultar nuevamente su estado.
Datos de Entrada	Sublote: SUB-QA-004 Estado inicial: En Maduración (nombre por confirmar) Medición 1: 21 Brix Medición 2: 22 Brix
Resultado Esperado	La primera medición no debe activar la promoción. Tras la segunda, el sublote debe pasar a Listo para Producción si satisface todas las condiciones. El nombre exacto del estado inicial debe confirmarse.

ID Caso	TC-REQ002-008
ID REQ	REQ002-B
Nombre del Caso	Prevención de promoción prematura de sublotes
Técnica Aplicada	Transición de estados
Prioridad	Alta
Precondiciones	Sublote en maduración con medición inferior al umbral. Configuración QA de 22 grados Brix.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a Control de Maduración. 2. Seleccionar el sublote. 3. Registrar 20 grados Brix. 4. Guardar la medición. 5. Consultar su estado. 6. Verificar que no figure como listo para producción.
Datos de Entrada	Sublote: SUB-QA-005 Grados Brix: 20 Umbral configurado: 22 Estado objetivo no permitido: Listo para Producción.
Resultado Esperado	El sublote no debe pasar automáticamente a Listo para Producción con 20 grados Brix. Las demás transiciones permitidas deberán contrastarse con el catálogo oficial de estados.

Módulo 3: Control de Producción y Rendimiento de Planta (REQ003)

ID Caso	TC-REQ003-001
ID REQ	REQ003-A
Nombre del Caso	Registro correcto de una etapa de producción
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario autorizado en QA. Lote disponible para producción. Catálogo de etapas y tipos de merma cargado.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como usuario de Producción. 2. Acceder a Control de

	Producción. 3. Seleccionar el lote de prueba. 4. Seleccionar la etapa Pelado. 5. Ingresar peso de entrada, salida y merma. 6. Asignar personal responsable. 7. Guardar y consultar el registro.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-P001 Etapa: Pelado Entrada: 100 kg Salida: 90 kg Merma: 10 kg Tipo: Merma de pelado Personal: OPER-QA-01
Resultado Esperado	El sistema registra la etapa con 100 kg de entrada, 90 kg de salida y 10 kg de merma, asociando el lote, tipo de merma y personal responsable.

ID Caso	TC-REQ003-002
ID REQ	REQ003-A
Nombre del Caso	Registro de merma superior al peso de entrada
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Lote sintético disponible. Usuario con permiso de registro de producción.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a Control de Producción. 2. Seleccionar el lote. 3. Elegir la etapa Corte. 4. Registrar el peso de entrada. 5. Ingresar una merma superior al peso recibido. 6. Intentar guardar. 7. Verificar el registro.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-P002 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Salida: 0 kg Merma: 60 kg
Resultado Esperado	El sistema debe rechazar el registro porque la merma supera el peso de entrada y no debe almacenar un balance físicamente inconsistente. Esta validación debe confirmarse con la regla de negocio oficial.

ID Caso	TC-REQ003-003
ID REQ	REQ003-B
Nombre del Caso	Cierre de producción con balance de masa correcto
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Proceso de producción abierto, con etapas registradas y usuario autorizado para finalizarlo.

Pasos de Ejecución	1. Acceder al proceso de producción. 2. Consultar el peso ingresado. 3. Registrar las mermas. 4. Registrar el peso producido. 5. Solicitar el cierre. 6. Verificar el estado resultante.
Datos de Entrada	Proceso: PROD-QA-003 Peso ingresado: 100 kg Mermas: 15 kg Peso producido: 85 kg Diferencia: 0 kg Justificación: No requerida
Resultado Esperado	El sistema permite finalizar el proceso porque 100 − 15 = 85 kg y el balance de masa es correcto.

ID Caso	TC-REQ003-004
ID REQ	REQ003-B
Nombre del Caso	Rechazo del cierre con balance de masa incorrecto y sin justificación
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Proceso de producción abierto. Datos de peso y mermas registrados. No existe justificación de diferencia.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al proceso de producción. 2. Registrar el peso ingresado. 3. Registrar las mermas. 4. Registrar el peso producido. 5. Dejar vacía la justificación. 6. Intentar finalizar el proceso. 7. Consultar su estado.
Datos de Entrada	Proceso: PROD-QA-004 Peso ingresado: 100 kg Mermas: 10 kg Peso producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Vacía
Resultado Esperado	El sistema rechaza el cierre porque el peso esperado es 90 kg y el producido es 85 kg. El proceso debe permanecer abierto.

ID Caso	TC-REQ003-005
ID REQ	REQ003-B
Nombre del Caso	Cierre con diferencia de masa y justificación registrada
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Proceso abierto con diferencia de masa. Funcionalidad de justificación habilitada. Usuario autorizado según política pendiente de confirmar.

Pasos de Ejecución	1. Acceder al proceso. 2. Registrar pesos y mermas. 3. Comprobar la diferencia. 4. Ingresar una justificación explícita. 5. Solicitar el cierre. 6. Consultar el estado y la justificación guardada
Datos de Entrada	Proceso: PROD-QA-005 Entrada: 100 kg Mermas: 10 kg Producido: 85 kg Diferencia: 5 kg Justificación: Diferencia detectada en pesaje manual durante el proceso.
Resultado Esperado	Según la ruta alternativa identificada en el código durante la Fase 1, el sistema permite el cierre cuando existe una justificación explícita. Debe conservar la justificación asociada al proceso. Las condiciones de autorización y aprobación requieren confirmación.

ID Caso	TC-REQ003-006
ID REQ	REQ003-B
Nombre del Caso	Validación del balance con diferencia mínima
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Proceso abierto y datos de producción registrados. Precisión de dos decimales utilizada como supuesto de diseño.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el proceso de prueba. 2. Registrar 100.00 kg de entrada. 3. Registrar 10.00 kg de merma. 4. Registrar 89.99 kg producidos. 5. Solicitar el cierre sin justificación. 6. Verificar la validación.
Datos de Entrada	Proceso: PROD-QA-006 Entrada: 100.00 kg Merma: 10.00 kg Producido: 89.99 kg Diferencia: 0.01 kg
Resultado Esperado	Si la regla exige igualdad exacta a dos decimales, el sistema debe rechazar el cierre sin justificación por una diferencia de 0.01 kg. El criterio definitivo depende de confirmar precisión y tolerancias.

ID Caso	TC-REQ003-007
ID REQ	REQ003-A
Nombre del Caso	Registro de merma igual al peso de entrada
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite

Prioridad	Alta
Precondiciones	Lote sintético y etapa disponibles. Reglas para rendimiento cero pendientes de confirmación.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a Control de Producción. 2. Seleccionar un lote. 3. Registrar 50 kg de entrada. 4. Registrar 50 kg de merma. 5. Registrar 0 kg de salida. 6. Intentar guardar. 7. Consultar el resultado.
Datos de Entrada	Lote: LOT-QA-P007 Etapa: Corte Entrada: 50 kg Merma: 50 kg Salida: 0 kg Rendimiento: 0 %
Resultado Esperado	El sistema debe manejar el caso sin producir valores negativos ni errores de cálculo. La aceptación o rechazo del registro con rendimiento 0 % queda pendiente de confirmar con el negocio.

ID Caso	TC-REQ003-008
ID REQ	REQ003-B
Nombre del Caso	Validación de justificación vacía ante diferencia de masa
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Proceso abierto con balance de masa incorrecto. Campo de justificación disponible.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al proceso. 2. Registrar los pesos de entrada, merma y producción. 3. Comprobar que existe diferencia. 4. Ingresar únicamente espacios en el campo de justificación. 5. Solicitar el cierre. 6. Verificar la respuesta.
Datos de Entrada	Proceso: PROD-QA-008 Entrada: 200 kg Merma: 20 kg Producido: 175 kg Diferencia: 5 kg Justificación: tres espacios
Resultado Esperado	El sistema debe tratar una justificación compuesta únicamente por espacios como vacía y rechazar el cierre. Esta regla es una propuesta de validación que debe verificarse con la implementación.

Módulo 4: Logística y Distribución (REQ004)

ID Caso	TC-REQ004-001

ID REQ	REQ004-A
Nombre del Caso	Asignación de ruta con vehículo y piloto disponibles
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario de Logística autorizado. Vehículo registrado con estado Disponible. Piloto activo sin ruta asignada. Pedido sintético preparado para despacho.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión con el usuario de Logística. 2. Acceder al módulo de planificación de rutas. 3. Seleccionar el pedido de prueba. 4. Seleccionar un vehículo disponible. 5. Asignar un piloto sin ruta activa. 6. Registrar la fecha de despacho. 7. Guardar la planificación. 8. Consultar la ruta creada.
Datos de Entrada	Ruta: RUT-QA-001 Pedido: PED-QA-001 Vehículo: VEH-QA-01 Estado vehículo: Disponible Piloto: PIL-QA-01 Ruta activa del piloto: No Fecha: 2026-10-12
Resultado Esperado	El sistema permite crear la ruta y registra la asociación entre pedido, vehículo y piloto porque ambos recursos cumplen las condiciones de disponibilidad.

ID Caso	TC-REQ004-002
ID REQ	REQ004-A
Nombre del Caso	Rechazo de ruta con vehículo no disponible
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Vehículo registrado con estado distinto de Disponible. Piloto activo sin ruta asignada. Pedido pendiente de despacho.
Pasos de Ejecución	1. Acceder a planificación de rutas. 2. Seleccionar un pedido. 3. Elegir un vehículo no disponible. 4. Seleccionar un piloto disponible. 5. Intentar guardar la ruta. 6. Consultar las rutas registradas.
Datos de Entrada	Ruta propuesta: RUT-QA-002 Pedido: PED-QA-002 Vehículo: VEH-QA-02 Estado vehículo: No disponible Piloto: PIL-QA-02 Ruta activa del piloto: No
Resultado Esperado	El sistema rechaza la asignación porque el vehículo no cumple el requisito de

	disponibilidad. No debe crear una ruta activa con ese vehículo.

ID Caso	TC-REQ004-003
ID REQ	REQ004-B
Nombre del Caso	Registro correcto de kilometraje de salida y llegada
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Ruta sintética asignada. Usuario autorizado para registrar el cierre de recorrido. Kilometraje inicial previamente registrado.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de rutas. 2. Seleccionar la ruta de prueba. 3. Consultar el kilometraje de salida. 4. Registrar el kilometraje de llegada. 5. Guardar la información. 6. Verificar los kilómetros recorridos.
Datos de Entrada	Ruta: RUT-QA-003 Kilometraje salida: 15,000 km Kilometraje llegada: 15,125 km Recorrido esperado: 125 km
Resultado Esperado	El sistema acepta el kilometraje de llegada porque es mayor al de salida y registra correctamente un recorrido de 125 km.

ID Caso	TC-REQ004-004
ID REQ	REQ004-B
Nombre del Caso	Rechazo de kilometraje de llegada igual al de salida
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Ruta de prueba con kilometraje de salida registrado. Formulario de llegada disponible.
Pasos de Ejecución	1. Seleccionar la ruta. 2. Consultar el kilometraje de salida. 3. Ingresar el mismo valor como kilometraje de llegada. 4. Intentar guardar. 5. Verificar la validación. 6. Consultar el registro original.
Datos de Entrada	Ruta: RUT-QA-004 Kilometraje salida: 20,000 km Kilometraje llegada: 20,000 km Diferencia: 0 km

Resultado Esperado	El sistema rechaza el registro porque el kilometraje de llegada debe ser estrictamente mayor que el kilometraje de salida. El valor anterior debe permanecer sin modificaciones.

ID Caso	TC-REQ004-005
ID REQ	REQ004-A
Nombre del Caso	Rechazo de asignación de piloto con ruta activa
Técnica Aplicada	Tabla de decisión
Prioridad	Alta
Precondiciones	Piloto de prueba con una ruta activa registrada. Segundo pedido disponible. Vehículo de la nueva ruta en estado Disponible.
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a planificación de rutas. 2. Seleccionar un pedido pendiente. 3. Seleccionar un vehículo disponible. 4. Elegir un piloto que ya tenga una ruta activa. 5. Intentar guardar. 6. Verificar si se creó una segunda asignación.
Datos de Entrada	Ruta existente: RUT-QA-005A Ruta propuesta: RUT-QA-005B Piloto: PIL-QA-03 Ruta activa del piloto: Sí Vehículo: VEH-QA-03 Estado vehículo: Disponible
Resultado Esperado	El sistema impide crear una segunda ruta activa para el mismo piloto y conserva la asignación original.

ID Caso	TC-REQ004-006
ID REQ	REQ004-B
Nombre del Caso	Rechazo de kilometraje de llegada inferior al de salida
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Alta
Precondiciones	Ruta sintética con kilometraje inicial registrado. Formulario de llegada habilitado.
Pasos de Ejecución	1. Abrir la ruta de prueba. 2. Consultar el kilometraje de salida. 3. Registrar un kilometraje de llegada inferior. 4. Intentar guardar. 5. Verificar la respuesta. 6. Confirmar que no se almacene un recorrido negativo.

Datos de Entrada	Ruta: RUT-QA-006 Kilometraje salida: 20,000 km Kilometraje llegada: 19,999 km Diferencia: -1 km
Resultado Esperado	El sistema rechaza el valor de llegada porque es inferior al de salida. No debe registrar un recorrido negativo.

ID Caso	TC-REQ004-007
ID REQ	REQ004-B
Nombre del Caso	Registro de devolución con recepción física
Técnica Aplicada	Transición de estados
Prioridad	Alta
Precondiciones	Ruta con producto entregado parcialmente o reportado como devuelto. Usuario autorizado para registrar recepción física. Catálogo de estados pendiente de conciliación.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al registro de entregas de la ruta. 2. Seleccionar el producto devuelto. 3. Registrar la cantidad reportada como devolución. 4. Confirmar la recepción física del producto. 5. Guardar la operación. 6. Consultar el estado y la trazabilidad de la devolución.
Datos de Entrada	Ruta: RUT-QA-007 Producto: PROD-QA-01 Cantidad devuelta: 5 unidades Recepción física: Confirmada Resolución: Pendiente Estado de referencia: Con Devolución
Resultado Esperado	El sistema registra la devolución y su recepción física, mantiene trazabilidad de las cinco unidades y deja pendiente la resolución de inventario. El nombre exacto del estado debe validarse con el catálogo implementado.

ID Caso	TC-REQ004-008
ID REQ	REQ004-B
Nombre del Caso	Prevención de resolución de devolución sin recepción física
Técnica Aplicada	Transición de estados
Prioridad	Alta
Precondiciones	Devolución sintética reportada, pero sin recepción física confirmada. Usuario autorizado para gestionar devoluciones.

Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de devoluciones. 2. Seleccionar la devolución pendiente. 3. Verificar que la recepción física no esté confirmada. 4. Intentar registrar una resolución de reingreso a inventario. 5. Consultar el resultado. 6. Verificar que no cambien las existencias.
Datos de Entrada	DEV-QA-008 Producto: PROD-QA-02 Cantidad: 8 unidades Recepción física: No confirmada Resolución solicitada: Reingreso a inventario
Resultado Esperado	El sistema debe impedir la resolución de reingreso mientras no exista recepción física confirmada. No debe incrementar las existencias del inventario.

Módulo 5: Reportería y Dashboard (REQ005)

ID Caso	TC-REQ005-001
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Consulta de reporte mediante filtro de fechas
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario autorizado en QA. Módulo de reportes disponible. Registros sintéticos con fechas conocidas.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión. 2. Acceder a Reportería. 3. Seleccionar el reporte de producción. 4. Ingresar fecha inicial y final. 5. Presionar Consultar. 6. Comparar los resultados con los datos cargados en QA.
Datos de Entrada	Reporte: Producción Fecha inicial: 2026-10-01 Fecha final: 2026-10-07 Registros QA dentro del rango: PROD-R01 y PROD-R02 Registro fuera del rango: PROD-R03
Resultado Esperado	El reporte muestra PROD-R01 y PROD-R02 y excluye PROD-R03. Todos los registros presentados deben pertenecer al intervalo solicitado.

ID Caso	TC-REQ005-002
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Exportación de reporte a PDF sin pérdida de datos

Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Reporte de QA generado y visible. Función de exportación PDF disponible.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de reportes. 2. Aplicar los filtros establecidos. 3. Consultar el reporte. 4. Seleccionar Exportar a PDF. 5. Abrir el archivo generado. 6. Comparar registros, cantidades y totales con el reporte original.
Datos de Entrada	Reporte: Producción Período: 2026-10-01 a 2026-10-07 Registros esperados: 2 Total sintético: 150 kg Formato: PDF
Resultado Esperado	Se genera un PDF legible que conserva los dos registros y el total de 150 kg mostrado en pantalla, sin omisiones ni alteraciones de datos.

ID Caso	TC-REQ005-003
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Exportación de reporte a Excel sin pérdida de datos
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Reporte de prueba disponible. Exportación a Excel habilitada.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al reporte. 2. Aplicar los filtros. 3. Consultar los resultados. 4. Seleccionar Exportar a Excel. 5. Abrir el archivo descargado. 6. Comparar filas, columnas y totales con el reporte original.
Datos de Entrada	Reporte: Producción Registros: PROD-R01 y PROD-R02 Cantidades: 100 kg y 50 kg Total esperado: 150 kg Formato: Excel
Resultado Esperado	El archivo Excel conserva ambos registros, las cantidades individuales y el total de 150 kg, sin pérdida ni modificación de información.

ID Caso	TC-REQ005-004
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Consulta de reporte con intervalo de fechas inválido
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite

Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario autorizado. Formulario de filtros disponible.
Pasos de Ejecución	1. Abrir el módulo de reportes. 2. Seleccionar un reporte. 3. Ingresar una fecha inicial posterior a la final. 4. Presionar Consultar. 5. Verificar la validación. 6. Confirmar que no se presente un reporte como si el intervalo fuera válido.
Datos de Entrada	Fecha inicial: 2026-10-15 Fecha final: 2026-10-10 Condición: inicio posterior al fin
Resultado Esperado	El sistema debe rechazar el intervalo de fechas invertido e informar que la fecha inicial no puede ser posterior a la final. Esta regla de validación debe confirmarse con desarrollo.

ID Caso	TC-REQ005-005
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Filtrado combinado por fecha, cliente y tipo de merma
Técnica Aplicada	Pairwise
Prioridad	Alta
Precondiciones	Registros sintéticos asociados a clientes, fechas y tipos de merma. Los filtros correspondientes están disponibles.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al reporte de mermas. 2. Seleccionar el intervalo de fechas. 3. Seleccionar un cliente. 4. Seleccionar el tipo de merma. 5. Consultar. 6. Comparar los registros obtenidos con los datos sintéticos.
Datos de Entrada	Fechas: 2026-10-01 a 2026-10-07 Cliente: CLI-QA-01 Tipo de merma: Pelado Registro coincidente: MER-QA-01 Registro no coincidente: MER-QA-02
Resultado Esperado	El reporte incluye únicamente los registros que cumplen simultáneamente los tres filtros. MER-QA-01 aparece y MER-QA-02 queda excluido, conforme a los datos preparados.

ID Caso	TC-REQ005-006

ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Consulta de reporte sin registros coincidentes
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Media
Precondiciones	Existe un intervalo de QA sin registros para el cliente seleccionado.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de reportes. 2. Seleccionar el intervalo sin datos. 3. Aplicar el filtro de cliente. 4. Presionar Consultar. 5. Observar el resultado. 6. Verificar que no aparezcan datos de otros períodos.
Datos de Entrada	Fecha inicial: 2026-09-01 Fecha final: 2026-09-02 Cliente: CLI-QA-99 Registros esperados: 0
Resultado Esperado	El sistema devuelve cero registros y muestra un estado vacío comprensible. No debe presentar información de otros clientes o períodos.

ID Caso	TC-REQ005-007
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Consistencia de indicadores del dashboard
Técnica Aplicada	Partición de equivalencia
Prioridad	Alta
Precondiciones	Dashboard accesible. Conjunto de datos sintéticos controlado. Definiciones de indicadores pendientes de aprobación.
Pasos de Ejecución	1. Registrar los datos sintéticos de producción. 2. Acceder al dashboard. 3. Aplicar el período de prueba. 4. Consultar el indicador de producción total. 5. Comparar con los registros base. 6. Documentar cualquier diferencia.
Datos de Entrada	Período: 2026-10-01 a 2026-10-07 Producción registro 1: 100 kg Producción registro 2: 50 kg Total esperado bajo fórmula de suma: 150 kg
Resultado Esperado	Si el indicador se define como suma de kilogramos producidos, debe mostrar 150 kg. La fórmula definitiva y los criterios de inclusión deben aprobarse antes de ejecutar la prueba.

ID Caso	TC-REQ005-008
ID REQ	REQ005
Nombre del Caso	Consulta de reporte con fecha inicial igual a fecha final
Técnica Aplicada	Análisis de valores límite
Prioridad	Media
Precondiciones	Registros sintéticos creados para una fecha específica. Filtros de fecha disponibles.
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo de reportes. 2. Seleccionar el reporte de producción. 3. Ingresar la misma fecha de inicio y fin. 4. Ejecutar la consulta. 5. Revisar los registros obtenidos. 6. Compararlos con los datos de ese día.
Datos de Entrada	Fecha inicial: 2026-10-05 Fecha final: 2026-10-05 Registro esperado: PROD-R02 Cantidad: 50 kg
Resultado Esperado	Si ambos límites del período son inclusivos, el reporte debe mostrar los registros correspondientes al 5 de octubre, incluido PROD-R02. La inclusividad debe confirmarse como criterio de aceptación.

MATRIZ DE DATOS DE PRUEBA TEST DATA MATRIX y MOCK DATA

Objetivo

La Matriz de Datos de Prueba tiene como objetivo identificar y organizar los datos que utilizaremos para comprobar el funcionamiento del sistema. Incluye datos válidos, inválidos y valores límite que permitan verificar el comportamiento de cada módulo antes de ejecutar las pruebas.

Esta matriz también nos ayudará a preparar los datos sintéticos que se cargarán en el ambiente QA, evitando utilizar información real de clientes, empleados o proveedores.

Matriz de Datos – REQ001: Seguridad y Gestión de Usuarios

ID Dato	ID Caso	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada	Resultado esperado
TD-001	TC-REQ001-001	Valido	Correo y contraseña	admin.qa@example.com / QaSegura123	Permitir autenticación
TD-002	TC-REQ001-002	Invalido	Contraseña	Incorrecta123	Rechazar autenticación
TD-003	TC-REQ001-003	Valido	Rol y permiso	Administrador / Consultar usuarios	Permitir acceso autorizado
TD-004	TC-REQ001-004	Invalido	Rol y permiso	Piloto / Consultar usuarios	Denegar acceso con HTTP 403
TD-005	TC-REQ001-005	Invalido	NIT	1234567-8 previamente registrado	Rechazar duplicado
TD-006	TC-REQ001-006	Límite Inferior	Contraseña	Ab123 (5 caracteres)	Rechazar por longitud
TD-007	TC-REQ001-007	Limite Exacto	Contraseña	Ab1234 (6 caracteres)	Superar validación de longitud
TD-008	TC-REQ001-008	Limite Superior inmediato	Contraseña	Ab12345 (7 caracteres)	Superar validación de longitud

Matriz de Datos – REQ002: Recepción y Maduración

ID Dato	ID Caso	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada	Resultado esperado
TD-009	TC-REQ002-001	Valido	Peso neto	Bruto 25 kg, tara 2 kg	Neto 23 kg
TD-010	TC-REQ002-002	Invalido	Tara	Bruto 20 kg, tara 25 kg	Rechazar peso negativo
TD-011	TC-REQ002-003	Límite Inferior	Grados Brix	21 Brix	No promocionar
TD-012	TC-REQ002-004	Límite exacto	Grados Brix	22 Brix	Promocionar si cumple demás condiciones
TD-013	TC-REQ002-005	Límite superior inmediato	Grados Brix	23 brix	Promocionar si cumple demás condiciones

TD-014	TC-REQ002-006	Válido	Paso Acumulado	18 + 23 + 27 kg	Total 68 kg
TD-015	TC-REQ002-007	Transición	Maduración	21 → 22 Brix	Cambiar a listo al alcanzar umbral
TD-016	TC-REQ002-008	Inválido	Promoción Prematura	20 brix	No promocionar

Matriz de Datos – REQ003: Producción y Rendimiento

ID Dato	ID Caso	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada	Resultado esperado
TD-017	TC-REQ003-001	Valido	Etapa de producción	Entrada 100, salida 90, merma 10 kg	Registrar correctamente
TD-018	TC-REQ003-002	Invalido	Merma	Entrada 50, merma 60 kg	Rechazar inconsistencia
TD-019	TC-REQ003-003	Valido	Balance de masa	100 − 15 = 85 kg	Permitir cierre
TD-020	TC-REQ003-004	Invalido	Balance sin justificación	100 − 10 ≠ 85 kg	Rechazar cierre
TD-021	TC-REQ003-005	Condicional	Balance con justificación	Diferencia 5 kg y texto de justificación	Evaluar cierre según regla vigente
TD-022	TC-REQ003-006	Limite	Diferencia mínima	0.01 kg	Validar tolerancia configurada
TD-023	TC-REQ003-007	Limite	Rendimiento	Entrada 50, merma 50, salida 0 kg	Validar tratamiento de rendimiento cero
TD-024	TC-REQ003-008	Invalido	Justificación	Tres espacios	Rechazar si se exige texto significativo

Matriz de Datos – REQ004: Logística y Distribución

ID Dato	ID Caso	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada	Resultado esperado
TD-025	TC-REQ004-001	Valido	Disponibilidad	Vehículo disponible, piloto libre	Permitir asignación
TD-026	TC-REQ004-002	Invalido	Estado del vehículo	Vehículo no disponible	Rechazar ruta

TD-027	TC-REQ004-003	Valido	Kilometraje	Salida 15,000; llegada 15,125	Recorrido 125 km
TD-028	TC-REQ004-004	Limite	Kilometraje	Salida 20,000; llegada 20,000	Rechazar
TD-029	TC-REQ004-005	Invalido	Asignación de piloto	Piloto con ruta activa	Rechazar segunda asignación
TD-030	TC-REQ004-006	Limite	Kilometraje	Salida 20,000; llegada 19,999	Rechazar
TD-031	TC-REQ004-007	Transición	Devolución	5 unidades, recepción confirmada	Registrar recepción física
TD-032	TC-REQ004-008	Invalido	Resolución de devolución	8 unidades, sin recepción física	Impedir reingreso

Matriz de Datos – REQ005: Reportería y Dashboard

ID Dato	ID Caso	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada	Resultado esperado
TD-033	TC-REQ005-001	Valido	Filtro de fechas	01/10/2026–07/10/2026	Mostrar registros del período
TD-034	TC-REQ005-002	Valido	Exportación PDF	2 registros, total 150 kg	Conservar registros y total
TD-035	TC-REQ005-003	Valido	Exportación Excel	2 registros, total 150 kg	Conservar registros y total
TD-036	TC-REQ005-004	Invalido	Intervalo de fechas	15/10/2026–10/10/2026	Rechazar intervalo
TD-037	TC-REQ005-005	Pairwise	Filtros combinados	Cliente CLI-QA-01,	Mostrar coincidencias

				merma Pelado, 1–7 octubre	
TD-038	TC-REQ005-006	Valido sin datos	Filtros	Cliente CLI-QA-99, 1–2 septiembre	Mostrar cero registros
TD-039	TC-REQ005-007	Valido	Indicador de producción	100 + 50 kg	Mostrar 150 kg si esa es la fórmula aprobada
TD-040	TC-REQ005-008	Limite	Fecha inicial y final	05/10/2026–05/10/2026	Mostrar registros del día si el rango es inclusivo

MOCK DATA

Realizamos una carpeta que contiene formatos JSON, CSV o scripts SQL.

INFORME DE ALISTAMIENTO DEL ENTORNO (READINESS)

Se realizo una validación técnica de accesibilidad del entorno de pruebas. Las evidencias de aislamiento respecto a los datos principales y disponibilidad de componentes del sistema.

Alcance: El sistema no cuenta con un servidor QA/Staging independiente. Todas las verificaciones se realizaron en el entorno local de desarrollo (localhost). El aislamiento de las pruebas se garantiza mediante una configuración separada (env.test) que usa su propia base de datos, puerto, base lógica de Redis y cola de BullMQ, sin tocar los datos principales.

Componente	Configuración/URL	Tipo	Campo a evaluar	Valor de entrada
Frontend React	React 19 + Vite 8 (servidor de desarrollo) http://localhost:5173 API configurado por VITE_API_URL	**Verificado** Operativo (HTTP 200)	Anexo C: pantalla de inicio de sesión (Figura C.1) Suite E2E Playwright (Frontend/e2e/)	Desarrollador / QA
Backend Node.js y Express	Node.js v23.11.0 + Express 5 http://localhost:3000 Healthcheck: GET /health Documentación: /api-docs (Swagger)	**Verificado** Operativo (HTTP 200): {"ok": true,"message":"API funcionando"}	Anexo A: captura del Healthcheck (Figura A.1) Anexo B: capturas de Swagger UI (Figuras B.1 a B.7)	Desarrollador
Base de datos	MariaDB 10.4.32 (XAMPP), compatible con MySQL localhost:3306 BD principal: proyecto_graduacion (34 tablas)	**Verificado** Operativo. Desviación: se utiliza MariaDB 10.4 y no MySQL 8.	Script sql/schema.sql 29 scripts en sql/migrations/ Anexo F: tablas en phpMyAdmin (Figuras F.1 y F.2)	DB Admin
Entorno de pruebas aislado	Archivo .env.test BD proyecto_graduacion_test API en puerto 3001 Redis DB 1, cola db-queries-test	**Verificado** Aislado de la BD principal. Suite automatizada: 19 archivos, 151 pruebas aprobadas (9/10/2026).	Archivo .env.test Anexo D: salida de Vitest + Supertest (Figuras D.1 y D.2)	QA
Redis y BullMQ	Redis 8.2.2 en 127.0.0.1:6379 (DB 0) BullMQ 5	**Verificado** Operativo. Colas registradas: db-queries, emails, reservations, admin-tasks.	Anexo E: versión de Redis y colas BullMQ (Figura E.1)	Desarrollador
Postman y Newman	No configurado No existe colección en el repositorio	**No implementado** Fuera del alcance del proyecto.	No aplica. La validación de la API se realiza con Vitest +	QA

			Supertest (tests/api).	
Datos sintéticos	scripts/seed_demo_data.js scripts/seed_e2e_users.js scripts/seed_more_products.js	**Verificado** BD poblado: 5 usuarios, 14 productos, 6 clientes, 6 proveedores, 22 entradas de mercancía, 22 pedidos.	Scripts en Backend/scripts/ Anexo F: registros por tabla (Figuras F.1 y F.2)	Desarrollador / QA

- **Base de datos:** el requerimiento indica MySQL 8; el entorno utiliza MariaDB 10.4.32 incluida en XAMPP, compatible con la sintaxis de MySQL usada por el sistema.
- **Postman y Newman:** no se implementaron. Las pruebas de la API se automatizaron con Vitest y Supertest, que cumplen la función de validar los endpoints.
- **Servidor QA/Staging:** no existe un servidor independiente; el aislamiento se logra a nivel de configuración en el mismo equipo.
- **Evidencias:** las capturas de pantalla referenciadas en la columna "Evidencia Adjunta" se incluyen en la sección de Anexos.

ANEXOS

Anexo A. Healthcheck del Backend

Respuesta del endpoint GET http://localhost:3000/health en el navegador, que confirma que el servidor Node.js/Express está operativo.

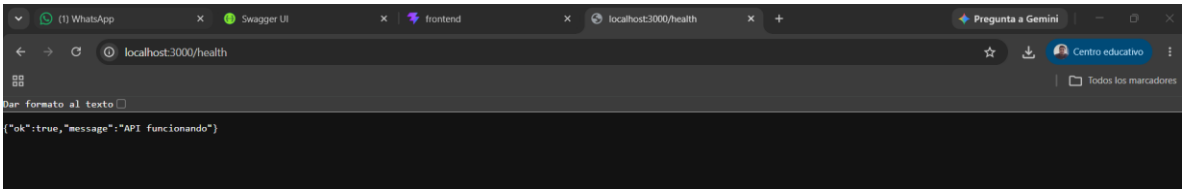


Figura A.1. Respuesta del Healthcheck: {"ok":true,"message":"API funcionando"}.

Anexo B. Documentación de la API (Swagger UI)

Interfaz Swagger UI disponible en http://localhost:3000/api-docs, que documenta los endpoints de la API REST agrupados por módulo, los roles autorizados en cada uno y los esquemas de datos.

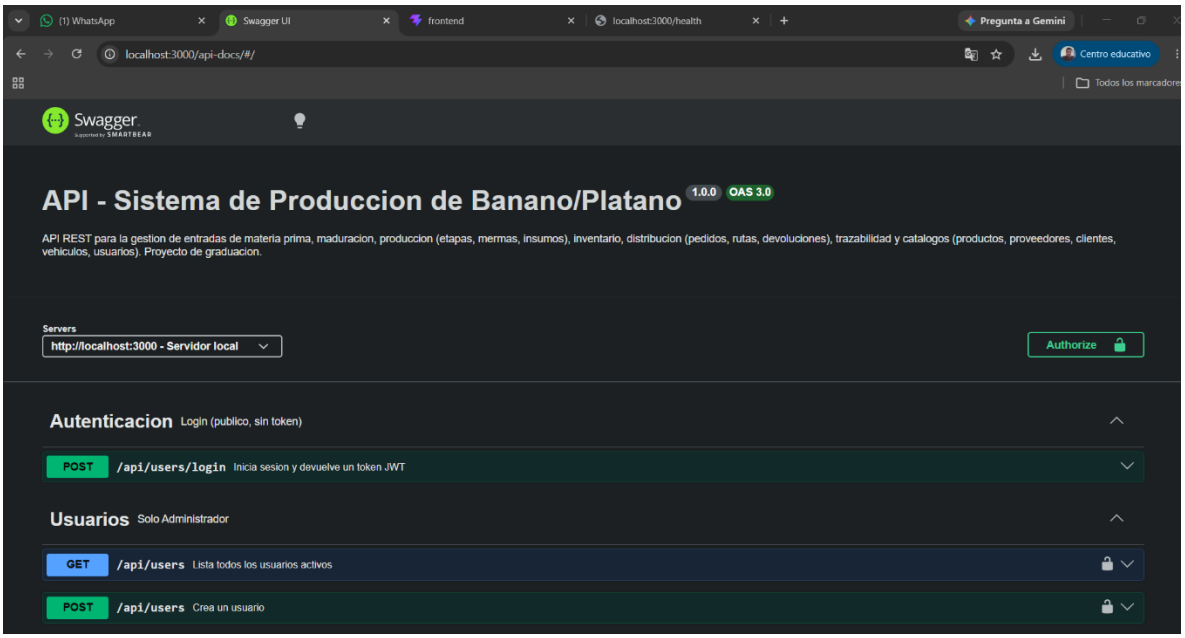


Figura B.1. Swagger UI: encabezado de la API (v1.0.0, OAS 3.0), servidor local y módulos de Autenticación y Usuarios.

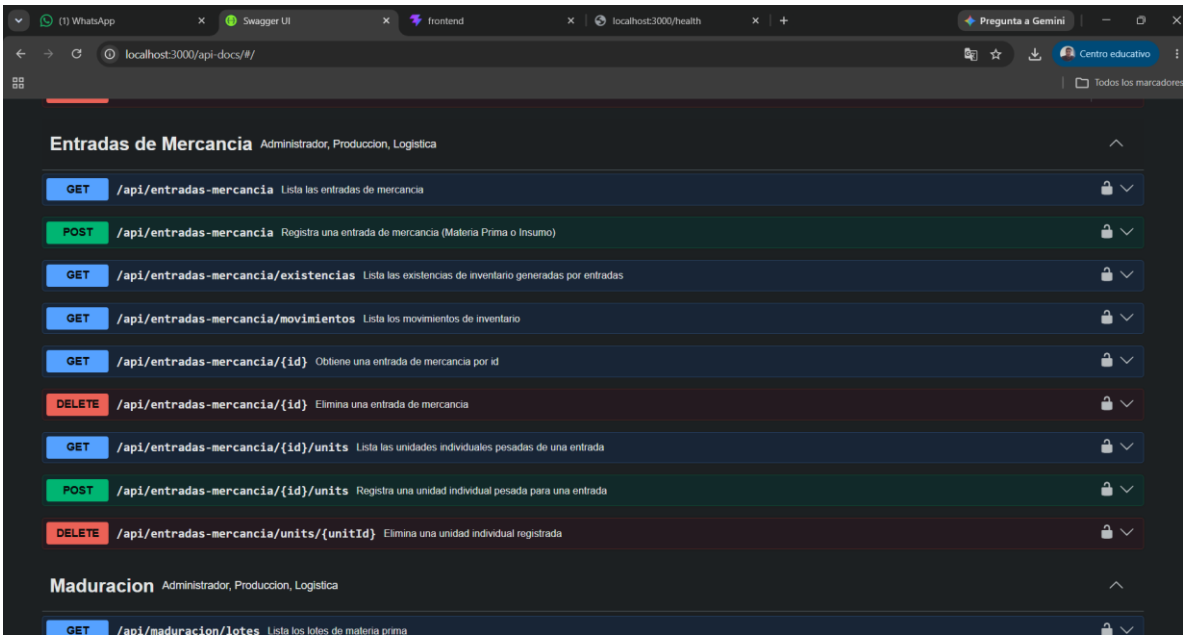


Figura B.2. Swagger UI: endpoints del módulo Entradas de Mercancía.

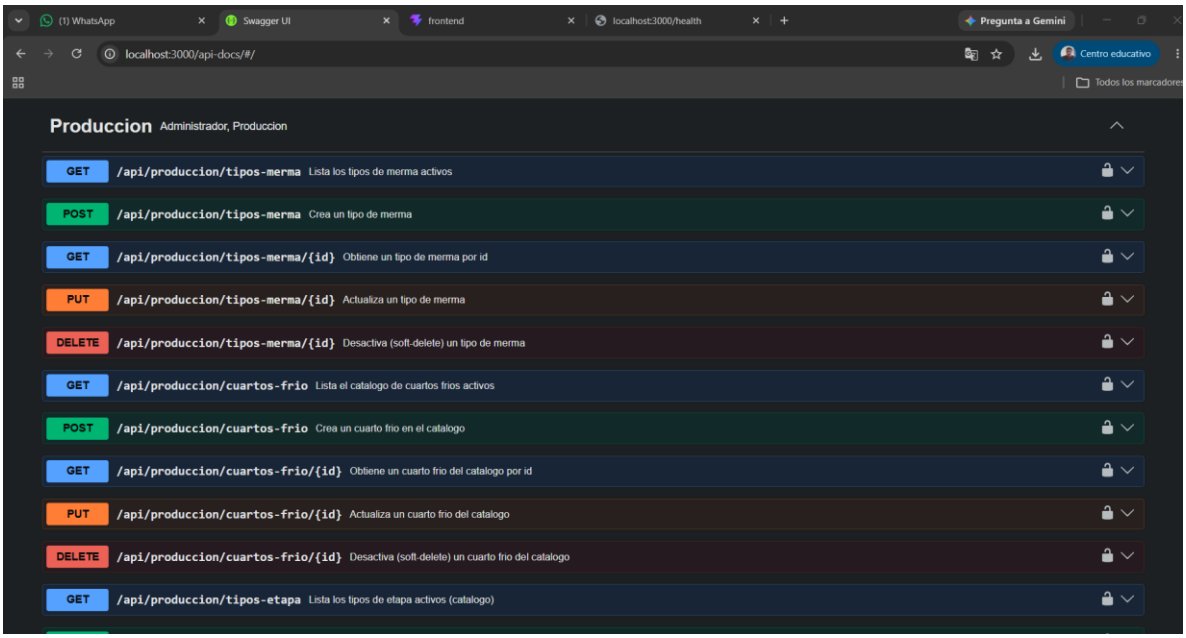


Figura B.3. Swagger UI: endpoints del módulo Producción (tipos de merma, cuartos fríos y tipos de etapa).

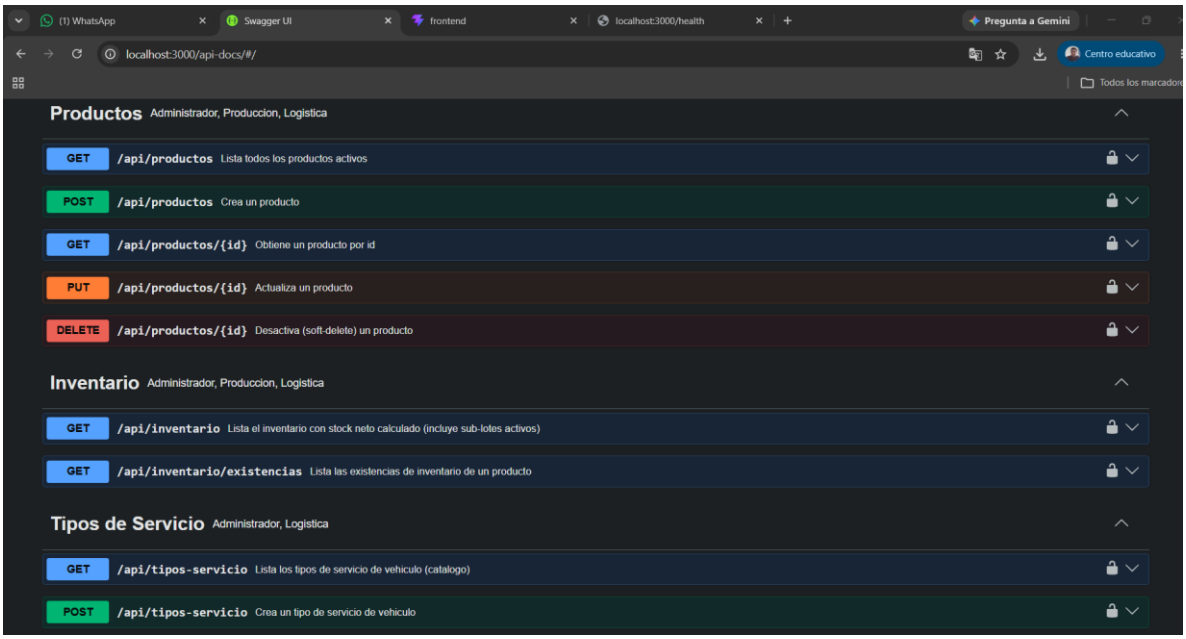


Figura B.4. Swagger UI: endpoints de Productos, Inventario y Tipos de Servicio.

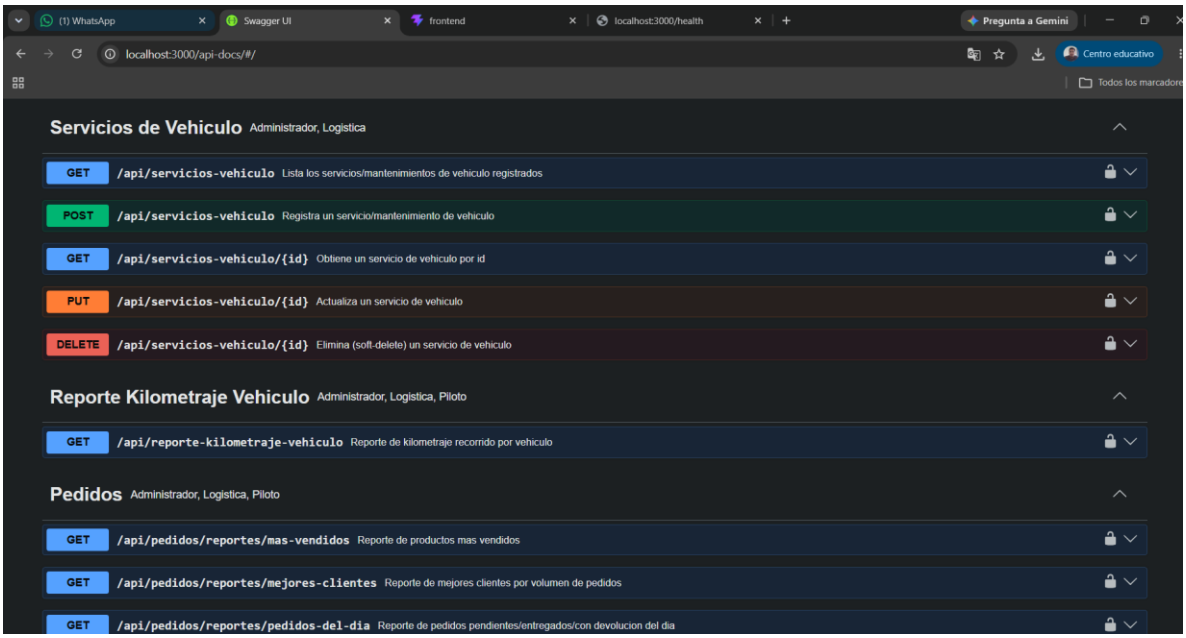


Figura B.5. Swagger UI: endpoints de Servicios de Vehículo, Reporte de Kilometraje y Pedidos.

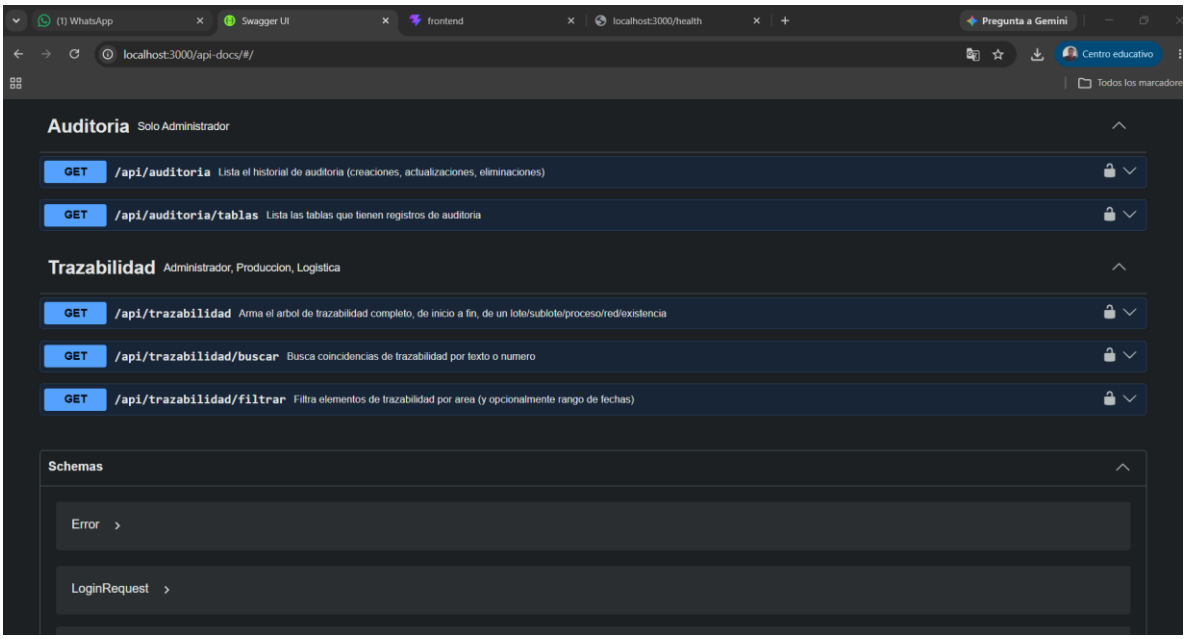


Figura B.6. Swagger UI: endpoints de Auditoría y Trazabilidad.

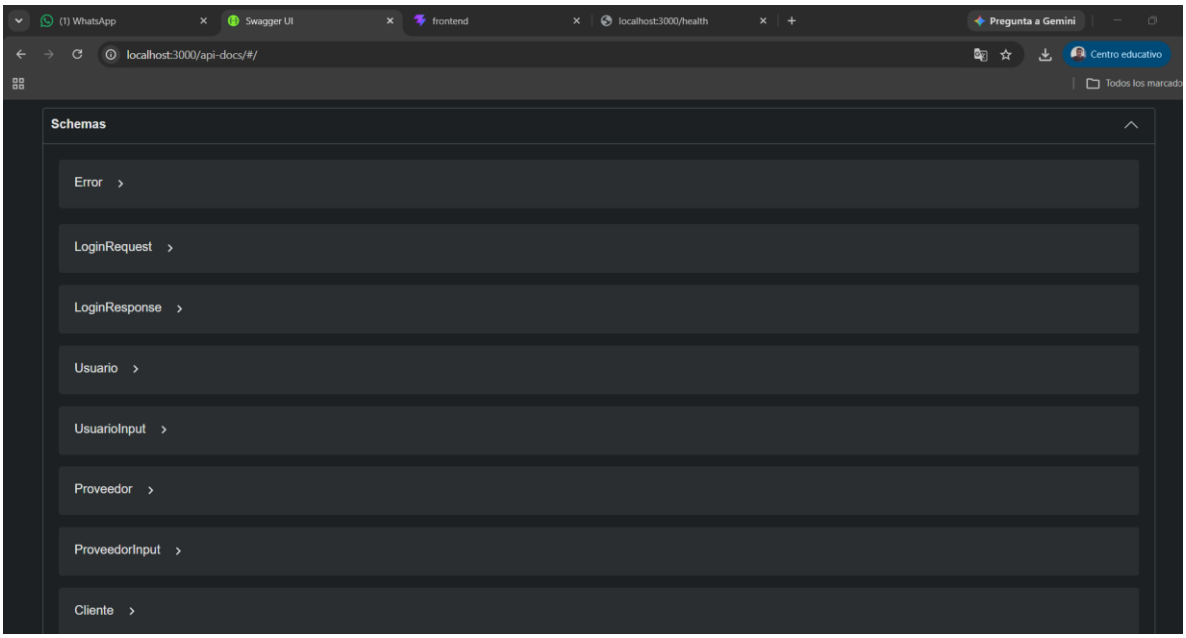


Figura B.7. Swagger UI: esquemas de datos (Schemas) documentados.

Anexo C. Frontend React

Pantalla de inicio de sesión de la aplicación React servida por Vite en http://localhost:5173/login, que confirma que el frontend está operativo y accesible desde el navegador.

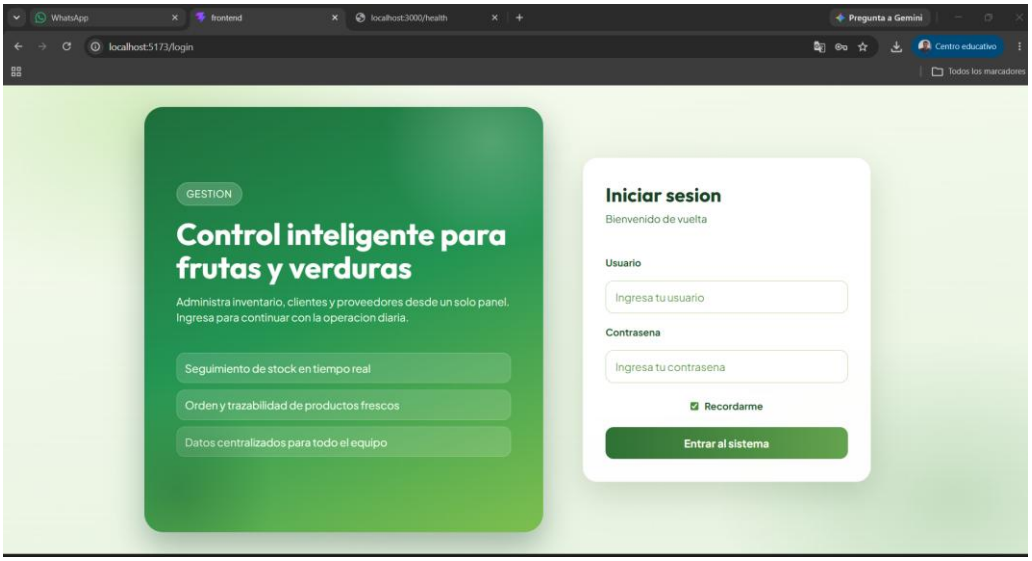


Figura C.1. Pantalla de inicio de sesión del frontend (http://localhost:5173/login).

Anexo D. Pruebas automatizadas y aislamiento del entorno

Ejecución de la suite automatizada del backend (Vitest + Supertest) con el comando npx vitest run. La salida muestra que las pruebas cargan la configuración de. env.test y usan la cola aislada db-queries-test, sin afectar la base de datos principal.

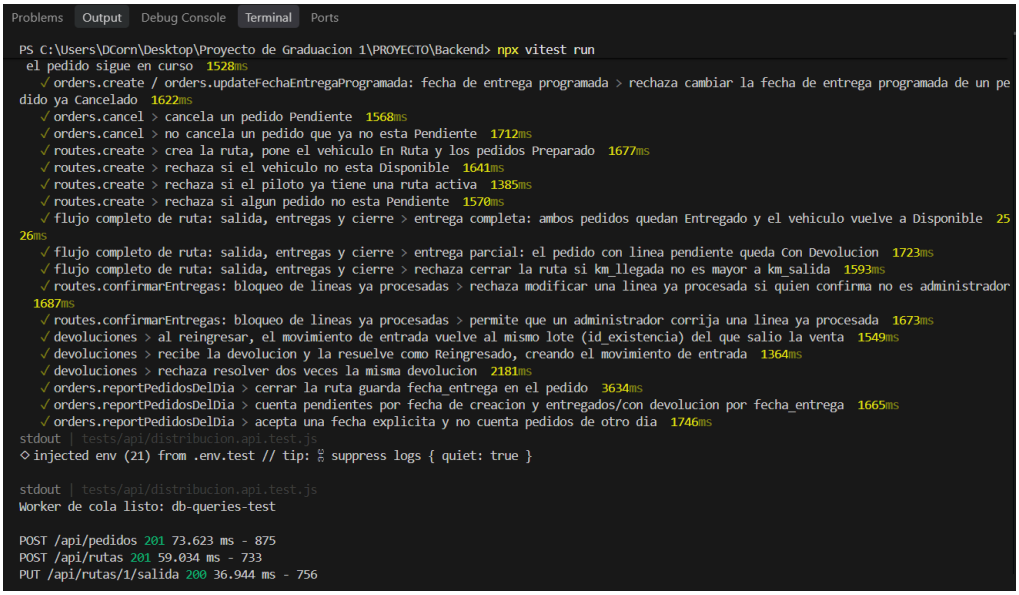


Figura D.1. Ejecución de pruebas: carga de .env.test, worker de la cola db-queries-test y respuestas HTTP de la API.

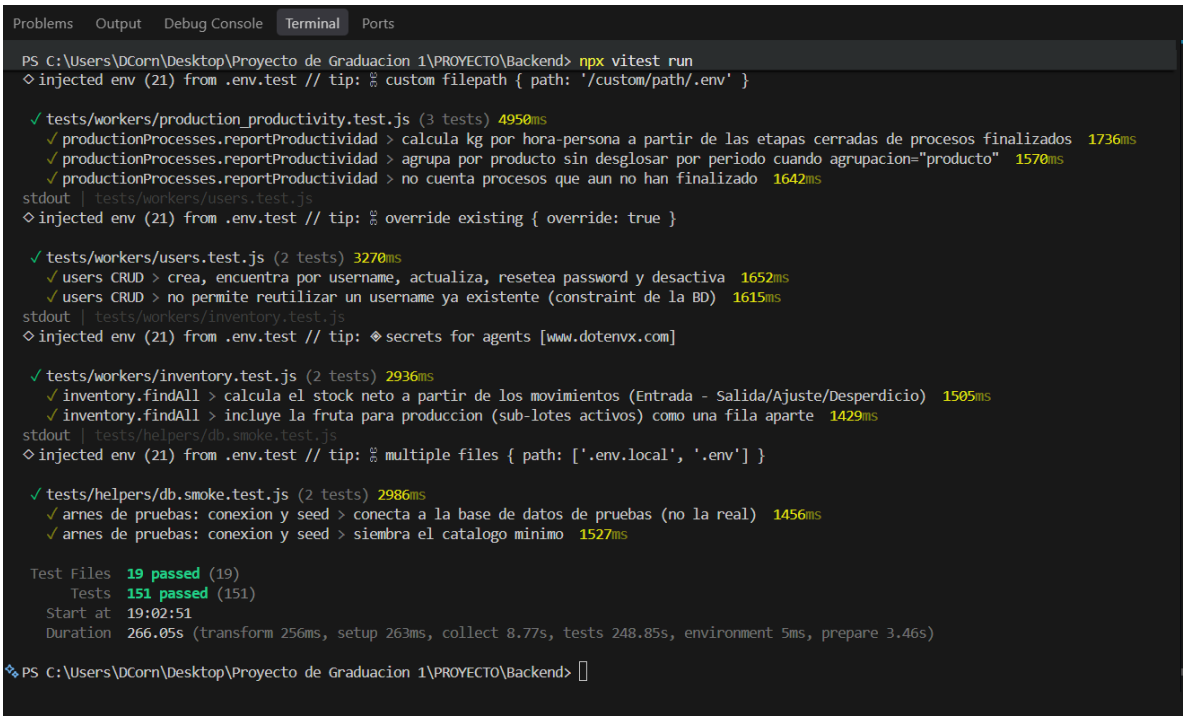


Figura D.2. Resumen de la ejecución: 19 archivos de prueba y 151 pruebas aprobadas (151/151).

Anexo E. Redis y BullMQ

Consulta al servidor Redis local (127.0.0.1:6379) que muestra la versión instalada y las colas de BullMQ registradas por el sistema.

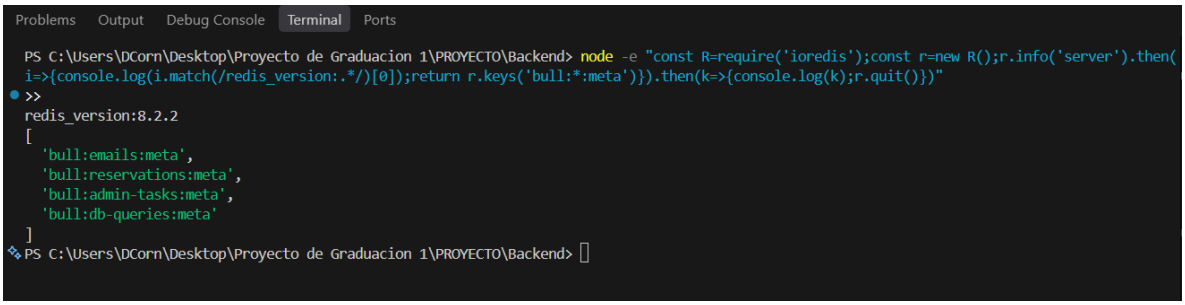


Figura E.1. Redis 8.2.2 y colas BullMQ registradas: emails, reservations, admin-tasks y db-queries.

Anexo F. Base de datos y datos sintéticos

Estructura de la base de datos proyecto_graduacion en phpMyAdmin (servidor MariaDB local de XAMPP), con el número de registros por tabla generado por los scripts de datos sintéticos. También se observa la base independiente proyecto_graduacion_test utilizada por las pruebas.

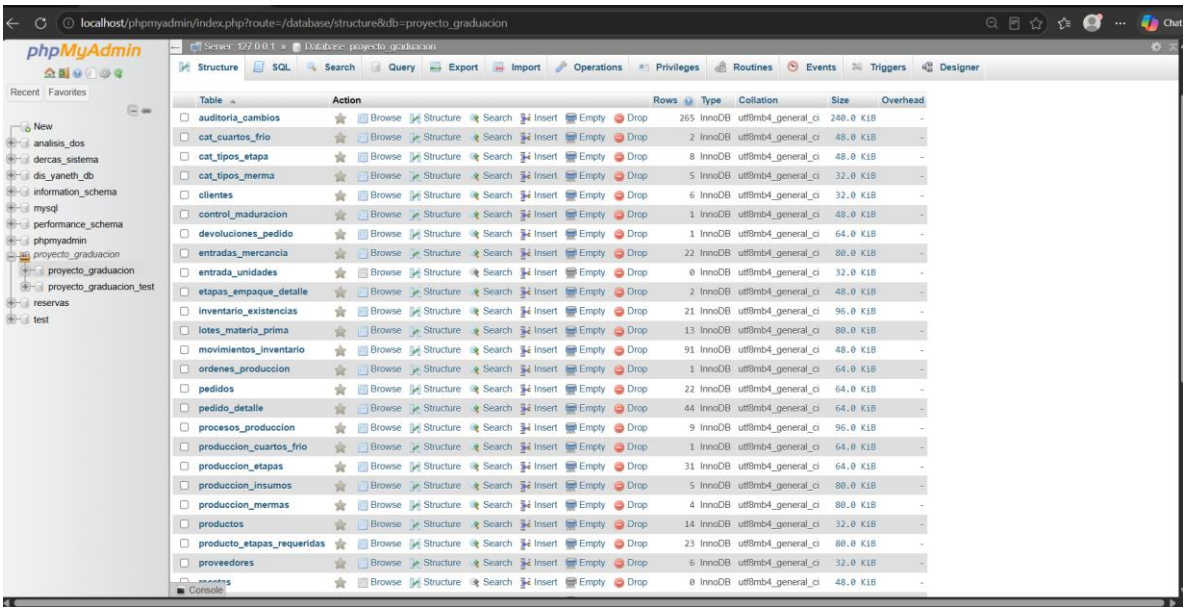


Figura F.1. Tablas de proyecto_graduacion y número de registros (primera parte).

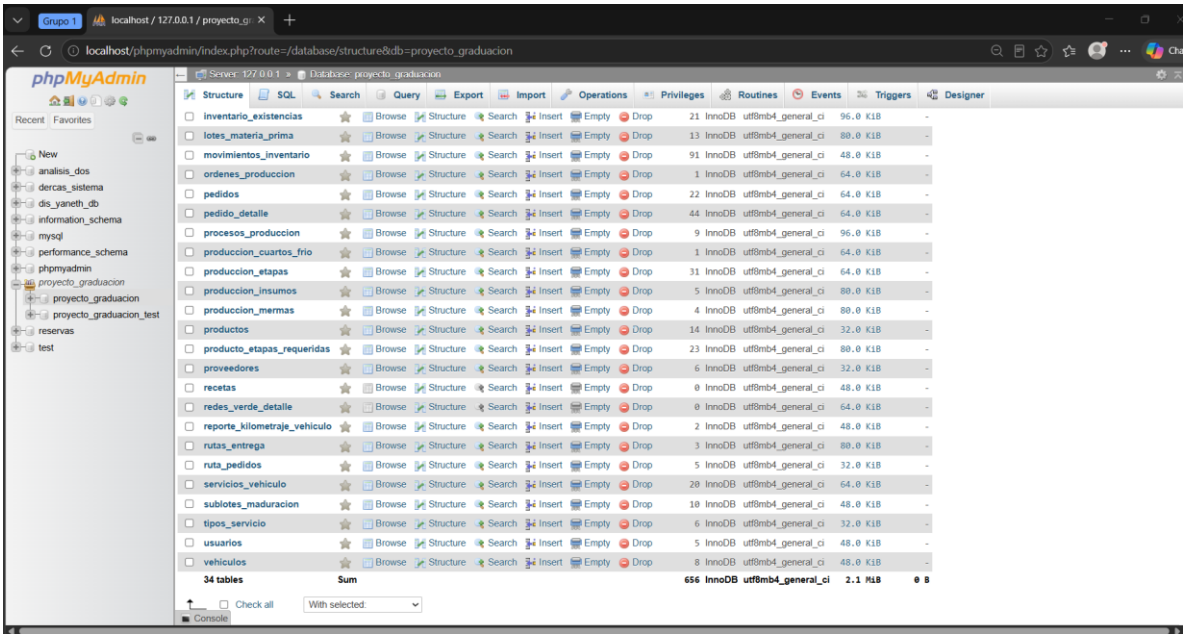


Figura F.2. Tablas de proyecto_graduacion y número de registros (segunda parte): 34 tablas en total.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué las técnicas de caja negra permiten garantizar una cobertura adecuada sin generar casos de prueba redundantes?

Las técnicas de caja negra permiten diseñar pruebas de manera organizada, seleccionando datos y situaciones que realmente ayudan a comprobar el funcionamiento del sistema. De esta forma, no es necesario probar todas las combinaciones posibles, sino elegir casos representativos que permitan identificar errores.

Por ejemplo, en el módulo de maduración utilizamos los valores de 21, 22 y 23 grados Brix para comprobar el comportamiento del sistema antes, durante y después del límite configurado. También aplicamos tablas de decisión para validar la disponibilidad de vehículos y pilotos, y la técnica Pairwise para combinar los filtros de los reportes.

Estas técnicas ayudan a reducir pruebas repetitivas, aprovechar mejor el tiempo del equipo QA y mantener una cobertura organizada de los requerimientos. Sin embargo, no garantizan detectar todos los defectos posibles.

2. ¿Cuáles son los riesgos operativos y legales de utilizar una copia de la base de datos de producción en lugar de datos sintéticos?

Utilizar una copia de la base de datos de producción puede generar riesgos importantes porque contiene información real de clientes, proveedores, empleados y operaciones de la empresa. Si estos datos se utilizan en un ambiente de pruebas sin las medidas de seguridad necesarias, podrían quedar expuestos o ser modificados accidentalmente.

Desde el punto de vista operativo, también existe el riesgo de enviar notificaciones incorrectas, generar registros duplicados o afectar otros servicios conectados al sistema. En el aspecto legal, el uso indebido de información personal o confidencial podría ocasionar incumplimientos de obligaciones de privacidad y confidencialidad, dependiendo de las normas y acuerdos aplicables.

Por esta razón, para Distribuidora Yaneth se propone utilizar datos sintéticos, creados únicamente para realizar las pruebas. Esto permite comprobar las funcionalidades sin comprometer la información real de la empresa.

3. ¿Cómo afecta la falta de precisión en los resultados esperados a la ejecución de las pruebas?

Cuando un caso de prueba no tiene un resultado esperado claro, el tester puede tener dificultades para determinar si el sistema funciona correctamente o presenta un defecto. Esto puede provocar diferentes interpretaciones entre los integrantes del equipo y generar errores al registrar los resultados.

Por ejemplo, indicar únicamente que el sistema debe calcular correctamente el peso neto no es suficientemente preciso. Es mejor establecer que, al ingresar 25 kg de peso bruto y 2 kg de tara, el sistema debe mostrar exactamente 23 kg de peso neto.

Definir resultados esperados concretos permite comparar lo que debería suceder con lo que realmente ocurre. También facilita identificar defectos, documentar evidencias y comunicar los problemas al equipo de desarrollo.

En los casos donde todavía existen reglas de negocio sin confirmar, estas deben aclararse antes de aprobar la prueba para su ejecución.

4. ¿Cómo garantiza la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) que todos los requerimientos estén cubiertos por casos de prueba?

La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos permite relacionar cada requerimiento del sistema con sus condiciones y casos de prueba. Gracias a esta relación, el equipo QA puede comprobar cuáles funcionalidades tienen pruebas diseñadas e identificar aquellas que todavía necesitan cobertura.

En nuestro proyecto utilizamos la siguiente relación:

REQUERIMIENTO (REQ002-B – Control de maduración) → **CONDICION DE PRUEBA** (CT-005 – Validación del umbral Brix) → **CASOS DE PRUEBA** (TC-REQ002-003, TC-REQ002-004 y TC-REQ002-005)

En este ejemplo, un requerimiento tiene una condición de prueba asociada a tres casos diferentes. Esto permite comprobar valores inferiores, iguales y superiores al umbral configurado.

La RTM también facilita actualizar las pruebas cuando cambia un requerimiento, porque permite identificar cuáles casos deben revisarse. Para asegurar la cobertura, es necesario comprobar que todos los requerimientos tengan casos asociados y que estos realmente validen las condiciones correspondientes.

MATRICES Y INFORME DE CIERRE DE PRUEBAS

FASE NO. 3

INFORME DE CIERRE DE PRUEBAS (TSR) Y MATRIZ DE VEREDICTO FINAL (GO / NO-GO)

Formato 1 — Verificación de cumplimiento de las fases STLC.

La siguiente matriz presenta la verificación de las fases de Planificación, Análisis, Diseño e Implementación de las pruebas del Sistema Integral Web de Control de Producción y Distribución de Alimentos Congelados de Distribuidora Yaneth. Para cada fase se identifica el entregable, el criterio de verificación, el estado de cumplimiento y el especialista QA responsable.

La distribución de responsables constituye una propuesta para completar la revisión y validación de cada fase.

Fase STLC	**Entregable clave**	Criterio verificado	Estado de cumplimiento	Especialista QA Responsable
Fase 1: Planificación	Master Test Plan — MTP.	El plan establece los objetivos, alcance, estrategia, recursos, cronograma y criterios de entrada y salida. Los criterios deben contar con aprobación registrada.	**Parcial.** El plan y los criterios están documentados; falta registrar su aprobación.	Samuel Canastuj
Fase 2: Análisis	Análisis de requerimientos y Matriz de Trazabilidad — RTM.	Se analizaron los cinco requerimientos funcionales del alcance, REQ001–REQ005, y se estableció su relación con condiciones y casos de prueba en la RTM del Excel.	**Cumplido para el análisis y la trazabilidad del alcance funcional.** Las aclaraciones identificadas deben resolverse para completar la validación de los casos afectados.	Dennis Cornel
Fase 3: Diseño	Repositorio de casos de prueba, matriz de datos y combinaciones Pairwise.	Los casos se derivan mediante técnicas de caja negra e incluyen precondiciones, pasos, datos de entrada y resultados esperados que permiten evaluar objetivamente el comportamiento del sistema.	**Cumplido.** Se documentaron 40 casos y 40 conjuntos de datos; 37 se ejecutaron y 3 (captura de tara y filtros combinados Pairwise) quedaron fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo.	Yefferson Valenzuela

Fase 4: Implementación	Informe de alistamiento del entorno — Readiness— y preparación de datos de prueba.	El entorno de pruebas está disponible y aislado mediante una configuración independiente. Los datos necesarios para ejecutar los casos deben estar preparados y su disponibilidad debe quedar verificada.	**Cumplido.** Entorno aislado mediante .env.test para las pruebas automatizadas y una copia de QA de la base de datos (proyecto_graduacion_qa) para la ejecución y la regresión; los datos se prepararon con scripts y quedaron registrados en el log.	Samuel Canastuj

Formato 2 — Log de ejecución de casos de prueba

El registro completo se encuentra en la hoja "Log de Ejecución" del archivo E3_Matriz_Ejecucion_y_Bugs_Equipo3.xlsx. Cada caso registra el resultado final (Pass, Fail, Blocked o Skipped), la fecha de ejecución y el Especialista QA que lo ejecutó. La ejecución se realizó en dos ciclos: el ciclo 1 (julio a octubre de 2026) sobre los 40 casos diseñados y la regresión del 20/10/2026, en la que se re-ejecutaron los casos que fallaron una vez corregidos sus defectos. Los casos de REQ005 sobre filtros y exportación se ejecutaron sobre el reporte de Pedidos, único reporte del sistema con filtro por rango de fechas.

ID Caso	Estado ciclo 1	Fecha de ejecución	Especialista QA	Defecto asociado	Estado final	Fecha re-ejecución
TC-REQ001-001	Pass	21/07/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ001-002	Pass	22/07/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ001-003	Pass	22/07/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ001-004	Pass	24/07/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ001-005	Fail	24/07/2026	Samuel Canastuj	BUG-CLI-01	Pass	20/10/2026
TC-REQ001-006	Pass	31/07/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ001-007	Pass	31/07/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ001-008	Pass	06/08/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ002-001	Skipped	06/08/2026	Yefferson Valenzuela	Fuera de alcance	Skipped	—
TC-REQ002-002	Fail	10/08/2026	Samuel Canastuj	BUG-REC-01	Pass	20/10/2026
TC-REQ002-003	Pass	10/08/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ002-004	Pass	14/08/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ002-005	Pass	20/08/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ002-006	Skipped	20/08/2026	Dennis Cornel	Fuera de alcance	Skipped	—
TC-REQ002-007	Pass	24/08/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ002-008	Pass	30/08/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ003-001	Pass	04/09/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ003-002	Fail	09/09/2026	Yefferson Valenzuela	BUG-PRO-01	Pass	20/10/2026
TC-REQ003-003	Pass	12/09/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ003-004	Pass	14/09/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ003-005	Pass	20/09/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ003-006	Pass	23/09/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ003-007	Pass	23/09/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ003-008	Fail	25/09/2026	Yefferson Valenzuela	BUG-PRO-02	Pass	20/10/2026
TC-REQ004-001	Pass	29/09/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ004-002	Pass	29/09/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ004-003	Pass	30/09/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ004-004	Pass	02/10/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ004-005	Pass	05/10/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—

ID Caso	Estado ciclo 1	Fecha de ejecución	Especialista QA	Defecto asociado	Estado final	Fecha re-ejecución
TC-REQ004-006	Pass	11/10/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—
TC-REQ004-007	Pass	13/10/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ004-008	Pass	16/10/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ005-001	Pass	16/10/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ005-002	Pass	19/10/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ005-003	Fail	19/10/2026	Samuel Canastuj	BUG-REP-01	Pass	20/10/2026
TC-REQ005-004	Fail	20/10/2026	Dennis Cornel	BUG-REP-02	Pass	20/10/2026
TC-REQ005-005	Skipped	20/10/2026	Samuel Canastuj	Fuera de alcance	Skipped	—
TC-REQ005-006	Pass	20/10/2026	Yefferson Valenzuela	—	Pass	—
TC-REQ005-007	Pass	20/10/2026	Dennis Cornel	—	Pass	—
TC-REQ005-008	Pass	20/10/2026	Samuel Canastuj	—	Pass	—

Resultado del ciclo 1: 31 Pass, 6 Fail, 0 Blocked y 3 Skipped. Resultado final tras la regresión: 37 Pass, 0 Fail, 0 Blocked y 3 Skipped. Los 3 casos Skipped (TC-REQ002-001 y TC-REQ002-006, que dependen de la captura de tara, y TC-REQ005-005, que combina filtros de fecha, cliente y tipo de merma que ningún reporte ofrece) quedaron fuera del alcance de esta versión por decisión del equipo y se conservan para una versión futura.

Formato 3 — Bug Tracker / Registro de defectos

Durante el ciclo 1 se registraron 6 defectos, todos reproducidos con evidencia de pantalla y de API. El estado refleja el cierre tras la corrección y la verificación en regresión.

ID_Bug	ID_Caso	Título del defecto	Especialista QA (reporta)	Desarrollador asignado	Severidad	Prioridad	Estado_Bug	Evidencia adjunta
BUG-CLI-01	TC-REQ001-005	Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT	Samuel Canastuj	Equipo Desarrollo – Backend	Alta	Alta	Cerrado	Evidencia_BUG-CLI-01.png qa_environment_error.log
BUG-REC-01	TC-REQ002-002	API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos	Samuel Canastuj	Equipo Desarrollo – Backend	Media	Media	Cerrado	Evidencia_BUG-REC-01.png qa_environment_error.log
BUG-PRO-01	TC-REQ003-002	Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa	Yefferson Valenzuela	Equipo Desarrollo – Backend	Alta	Alta	Cerrado	Evidencia_BUG-PRO-01.png qa_environment_error.log
BUG-PRO-02	TC-REQ003-008	Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios	Yefferson Valenzuela	Equipo Desarrollo – Backend	Media	Media	Cerrado	Evidencia_BUG-PRO-02.png qa_environment_error.log
BUG-REP-01	TC-REQ005-003	Los reportes no ofrecen exportación a Excel	Samuel Canastuj	Equipo Desarrollo – Frontend	Media	Media	Cerrado	Evidencia_BUG-REP-01.png qa_environment_error.log
BUG-REP-02	TC-REQ005-004	API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación	Dennis Cornel	Equipo Desarrollo – Backend	Baja	Media	Cerrado	Evidencia_BUG-REP-02.png qa_environment_error.log

Formato 4 — Detalle técnico de defectos (ficha individual)

Se incluye una ficha por cada bug registrado en el Bug Tracker. Las capturas tienen anotado en rojo el error detectado y en verde el comportamiento corregido; los archivos originales se encuentran en 03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Capturas_Bugs y los logs HTTP completos en 03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Logs_Consola_Servidor.

BUG-CLI-01 — Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT

• **ID Defecto:** BUG-CLI-01

• **Título:** Catálogo de clientes permite registrar dos clientes con el mismo NIT

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ001-005

• **Especialista QA Reportador:** Samuel Canastuj (reportado el 24/07/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Alta / Alta

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Usuario Administrador autenticado; cliente "Cliente QA Original" activo con NIT 1234567-8.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Ingresar al módulo Clientes.
2. Pulsar "+ Agregar cliente".
3. Capturar Nombre "Cliente QA Duplicado" y NIT 1234567-8.
4. Pulsar "Crear cliente".
5. Buscar el NIT 1234567-8 en el listado de clientes.

• **Resultado Esperado:** El sistema rechaza el registro con un mensaje de NIT duplicado y conserva un único cliente con ese NIT.

• **Resultado Obtenido:** El cliente se guarda (HTTP 201) y el listado muestra varios clientes activos con NIT 1234567-8.

• **Análisis técnico (causa):** La columna clientes.nit_facturacion no tiene restricción de unicidad y client.worker.js (create/update) no verifica si el NIT ya existe.

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-CLI-01.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

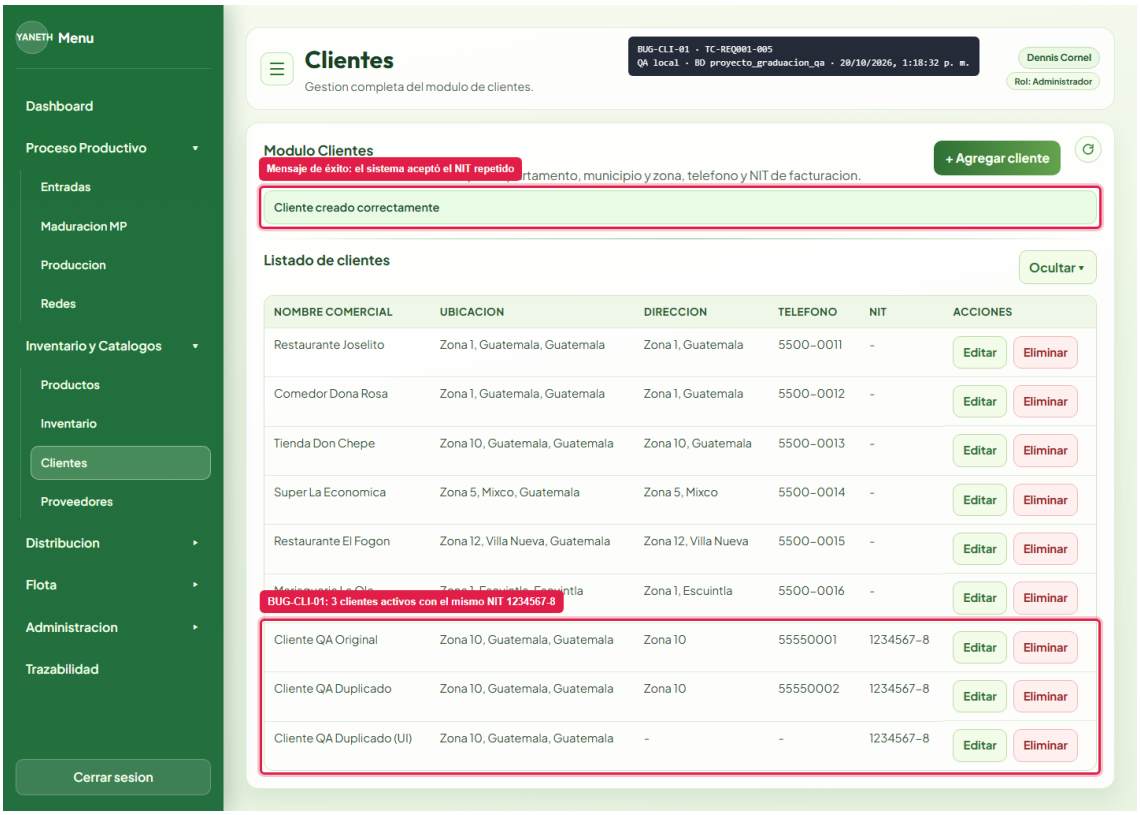


Figura 3.1. BUG-CLI-01: evidencia de detección (TC-REQ001-005).

• **Corrección aplicada:** client.controller.js valida que el NIT no exista en otro cliente activo (comparación sin espacios ni distinción de mayúsculas) al crear y al editar; responde HTTP 409 "Ya existe un cliente activo con ese NIT". Los clientes eliminados (borrado lógico) no bloquean el NIT.

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado: el segundo cliente con NIT 1234567-8 fue rechazado (HTTP 409) por API y por la pantalla; solo existe el cliente original. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

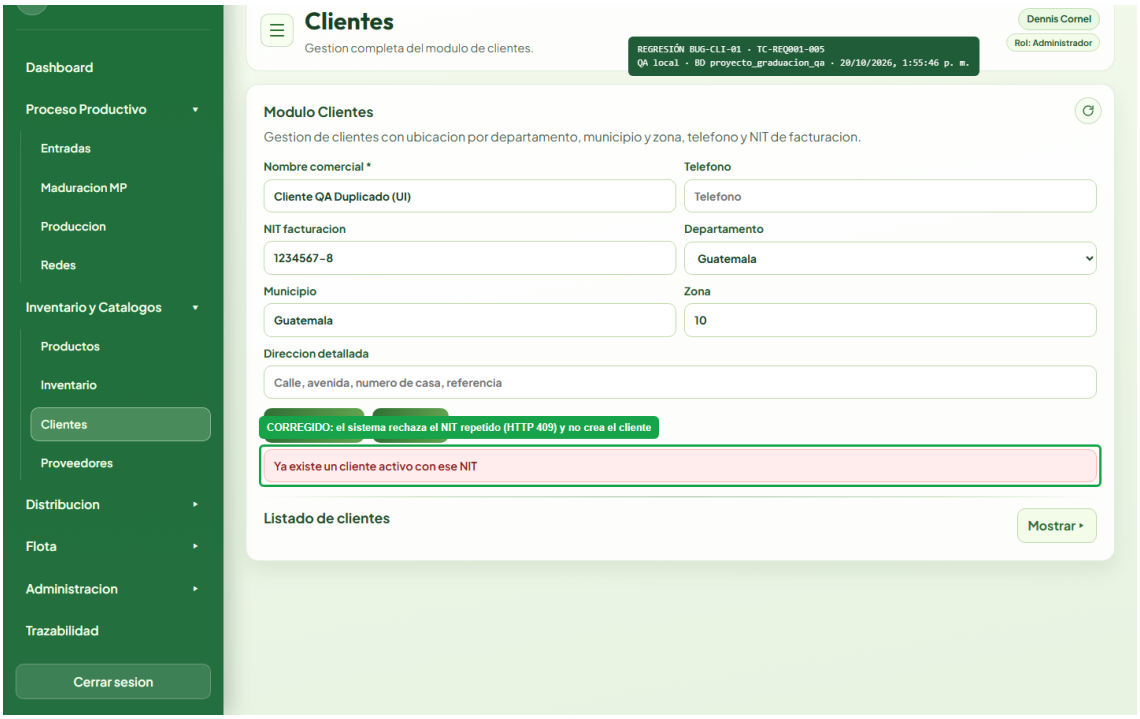


Figura 3.2. BUG-CLI-01: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

BUG-REC-01 — API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos

• **ID Defecto:** BUG-REC-01

• **Título:** API de recepción acepta unidades con peso negativo, generando pesos netos inválidos

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ002-002

• **Especialista QA Reportador:** Samuel Canastuj (reportado el 10/08/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Media / Media

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Usuario con rol de Recepción autenticado; entrada de mercancía LOT-QA-002 creada con una unidad de 20 kg.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Obtener el id de la entrada LOT-QA-002.

2. Enviar POST /api/entradas-mercancia/{id}/units con el cuerpo {"peso": -5}.

3. Consultar GET /api/entradas-mercancia/{id}/units.

• **Resultado Esperado:** La API responde HTTP 400 indicando que el peso debe ser mayor a 0 y no registra la unidad.

• **Resultado Obtenido:** La API responde HTTP 201 y la unidad queda registrada con peso −5 kg.

• **Análisis técnico (causa):** createUnitForEntrada (entradas_mercancia.controller.js) solo validaba que el peso fuera numérico, sin exigir peso > 0.

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-REC-01.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

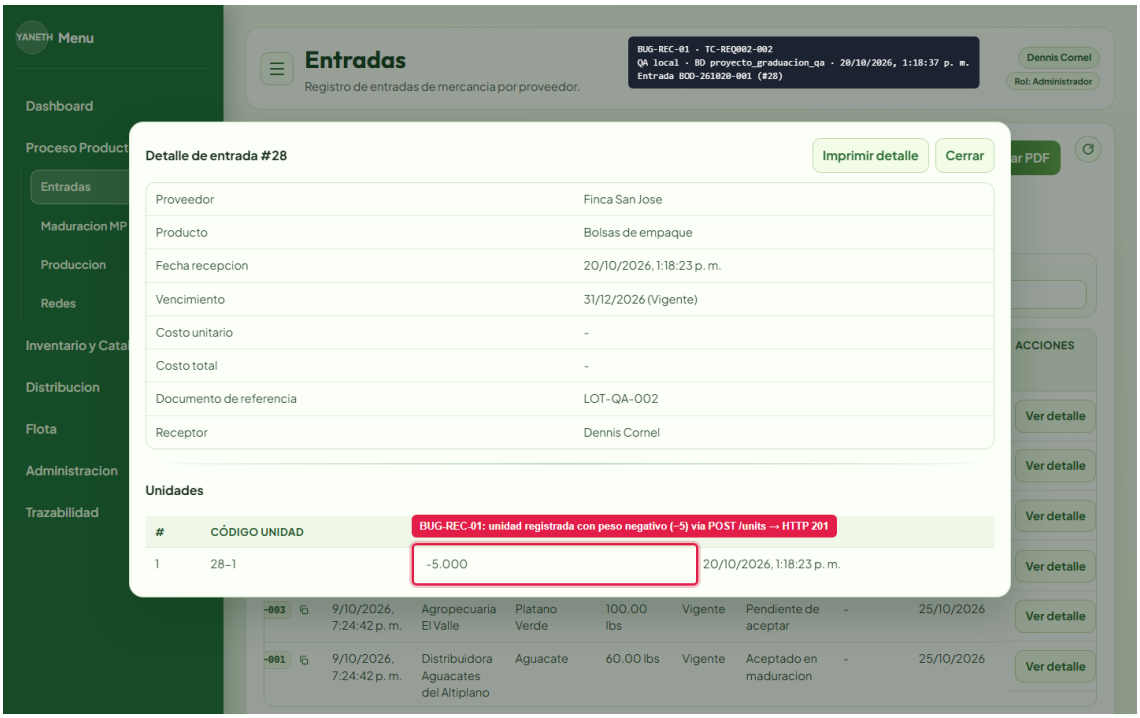


Figura 3.3. BUG-REC-01: evidencia de detección (TC-REQ002-002).

• **Corrección aplicada:** entradas_mercancia.controller.js exige peso > 0 en POST /units y en cada unidad enviada al crear la entrada; responde HTTP 400 "peso debe ser mayor a 0".

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado: POST /units con peso −5 kg rechazado (HTTP 400); la unidad no se registra. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

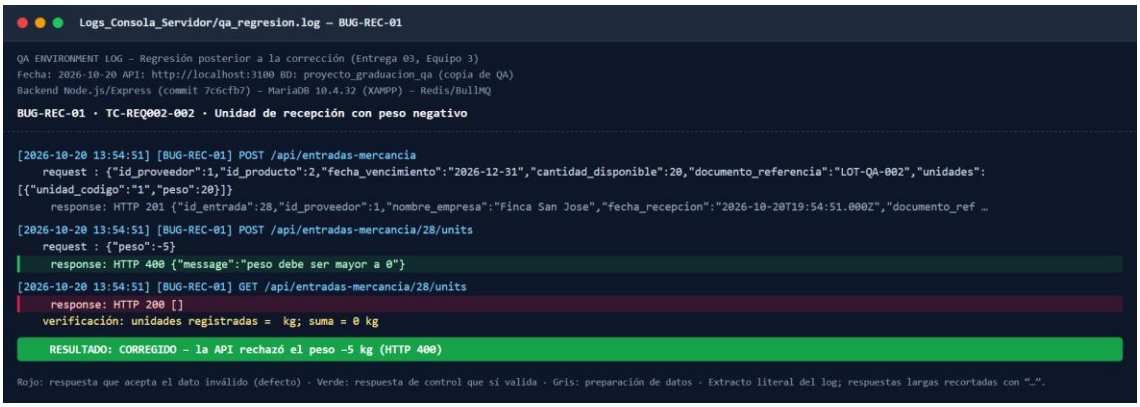


Figura 3.4. BUG-REC-01: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

BUG-PRO-01 — Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa

• **ID Defecto:** BUG-PRO-01

• **Título:** Producción permite registrar merma mayor al peso de entrada de la etapa

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ003-002

• **Especialista QA Reportador:** Yefferson Valenzuela (reportado el 09/09/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Alta / Alta

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Proceso de producción activo con etapa "Corte" registrada con 50 kg de entrada.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Ingresar a Producción y abrir el proceso de prueba con "Gestionar".
2. En la etapa "Corte" pulsar "Registrar merma".
3. Capturar tipo de merma y cantidad 60 kg.
4. Pulsar "Registrar merma" y revisar el balance de la etapa y del proceso.

• **Resultado Esperado:** El sistema rechaza la merma porque supera los 50 kg de entrada de la etapa.

• **Resultado Obtenido:** La merma de 60 kg se guarda (HTTP 201); la salida de la etapa se fuerza a 0 kg y el balance del proceso queda en −10 kg.

• **Análisis técnico (causa):** productionProcesses.addMerma (production.worker.js) insertaba la merma sin comparar el acumulado contra la entrada; recomputeStageMermaAndSalida ocultaba el exceso con Math.max(0, …).

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-PRO-01.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

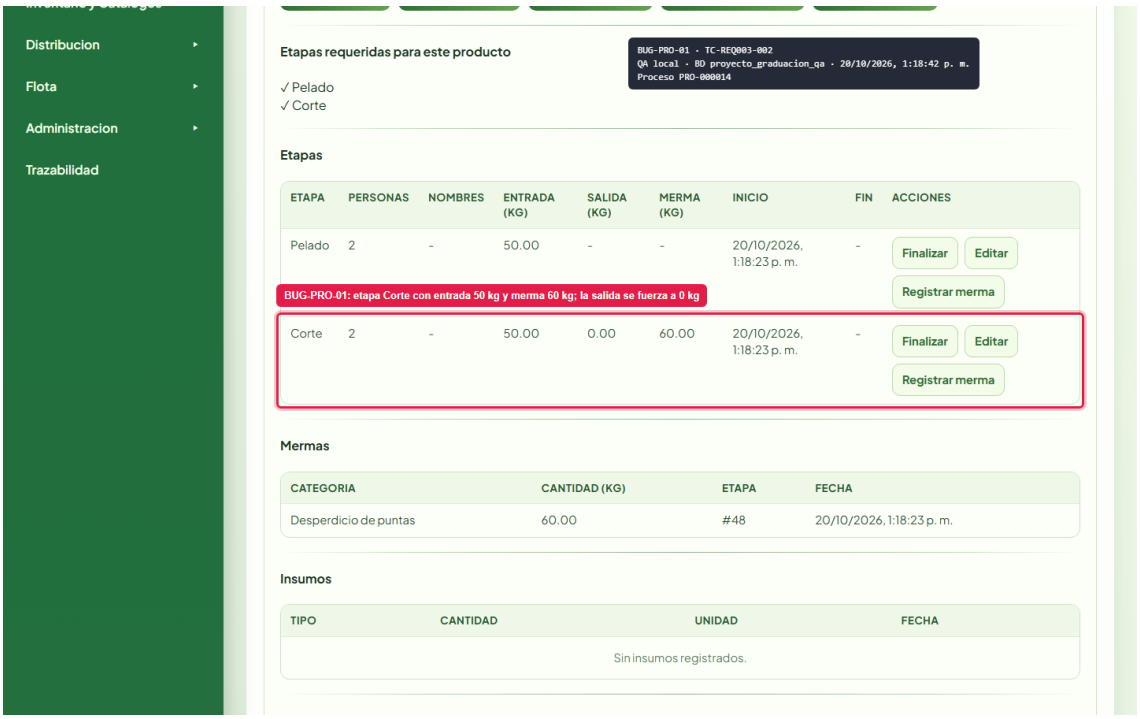


Figura 3.5. BUG-PRO-01: evidencia de detección (TC-REQ003-002).

• **Corrección aplicada:** production.worker.js rechaza (HTTP 400) una merma cuyo acumulado supere la entrada de su etapa o lo ingresado al proceso, y no permite editar una etapa dejando su entrada por debajo de las mermas ya registradas. El límite exacto (merma = entrada) sigue permitido.

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado: la merma de 60 kg sobre la etapa Corte de 50 kg se rechaza (HTTP 400) por API y por la pantalla; la etapa no registra la merma. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

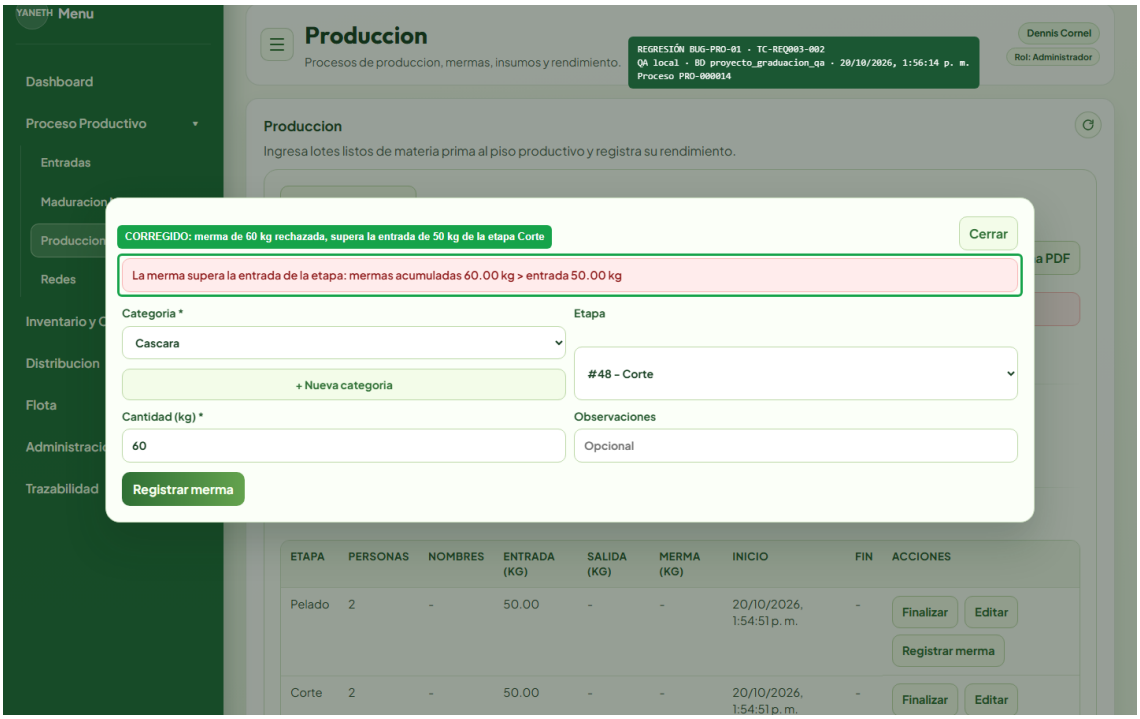


Figura 3.6. BUG-PRO-01: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

BUG-PRO-02 — Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios

• **ID Defecto:** BUG-PRO-02

• **Título:** Cierre de proceso acepta justificación compuesta solo por espacios

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ003-008

• **Especialista QA Reportador:** Yefferson Valenzuela (reportado el 25/09/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Media / Media

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Token de Administrador; proceso PROD-QA-008 en curso: entrada 200 kg, mermas 20 kg y etapas requeridas (Pelado, Corte) registradas.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Autenticarse en la API (POST /api/users/login) y obtener el token.

2. Enviar POST /api/produccion/procesos/{id}/finalizar con {"cantidad_producida_kg": 175, "justificacion_diferencia": ""} → control: HTTP 400.

3. Repetir la petición con "justificacion_diferencia": " " (tres espacios).

4. Buscar el proceso en Trazabilidad y revisar la "Diferencia de balance de masa".

• **Resultado Esperado:** El sistema trata la justificación como vacía y bloquea el cierre por diferencia de 5 kg sin justificar.

• **Resultado Obtenido:** La API responde HTTP 200: el proceso queda Finalizado con diferencia de 5.00 kg y justificación " ". El formulario web sí recorta los espacios; el defecto se reproduce al consumir la API.

• **Análisis técnico (causa):** normalizeNullableText (workers/shared/helpers.js) no aplicaba trim(); la validación existía solo en el frontend.

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-PRO-02_API.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

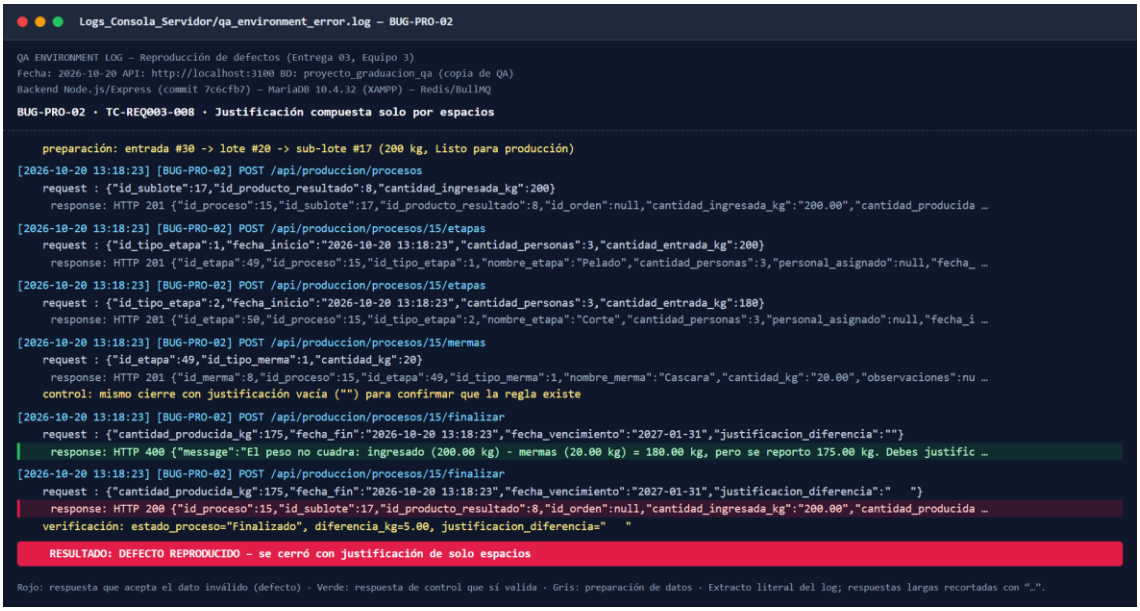


Figura 3.7. BUG-PRO-02: evidencia de detección (TC-REQ003-008).

• **Corrección aplicada:** production.worker.js aplica trim() a la justificación de diferencia (finalizar) y a la de reversión mediante normalizeJustification; una cadena de solo espacios equivale a vacía (HTTP 400). La justificación válida se guarda sin espacios sobrantes.

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado vía API: la justificación " " se rechaza (HTTP 400); con una justificación real el cierre se acepta (HTTP 200). Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

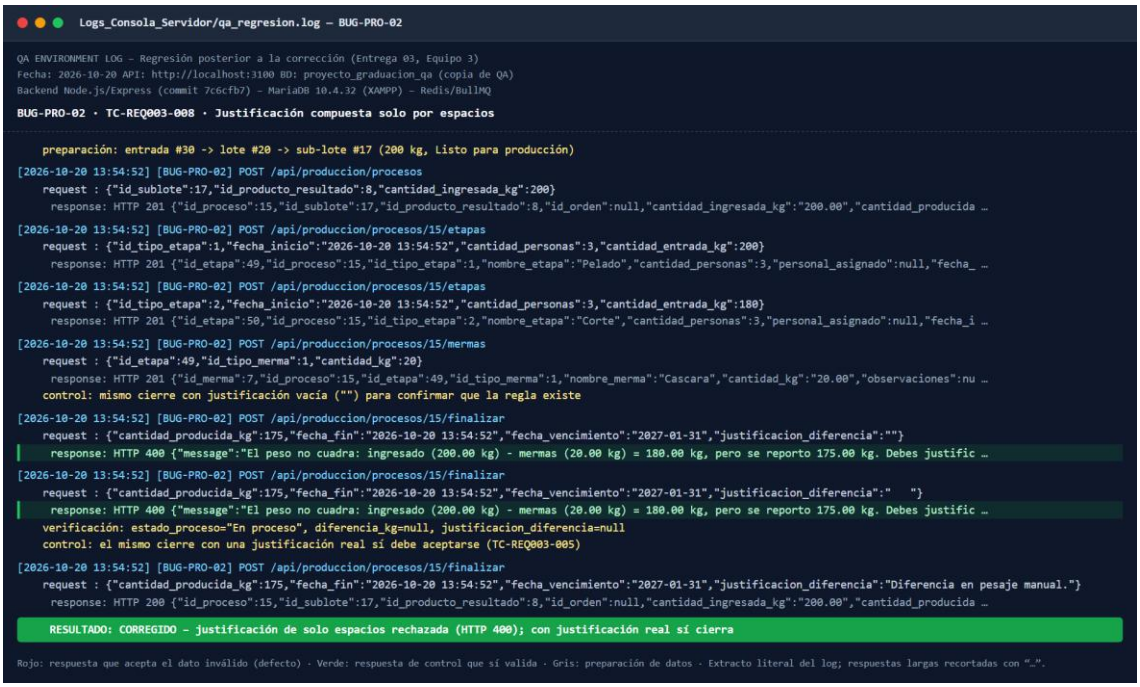


Figura 3.8. BUG-PRO-02: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

BUG-REP-01 — Los reportes no ofrecen exportación a Excel

• **ID Defecto:** BUG-REP-01

• **Título:** Los reportes no ofrecen exportación a Excel

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ005-003

• **Especialista QA Reportador:** Samuel Canastuj (reportado el 19/10/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Media / Media

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Usuario Administrador autenticado; pedidos registrados entre el 01 y el 31/10/2026.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Ingresar a Pedidos > Reportes.
2. Filtrar Desde 2026-10-01 y Hasta 2026-10-31.
3. Buscar una opción para exportar a Excel.

• **Resultado Esperado:** Existe una opción de exportación a Excel que conserva filas, cantidades y total del reporte.

• **Resultado Obtenido:** Solo está disponible "Descargar PDF"; ningún módulo ofrece exportación .xlsx.

• **Análisis técnico (causa):** El frontend no incluía ninguna función de exportación a hoja de cálculo; solo generaba PDF con jsPDF.

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-REP-01.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

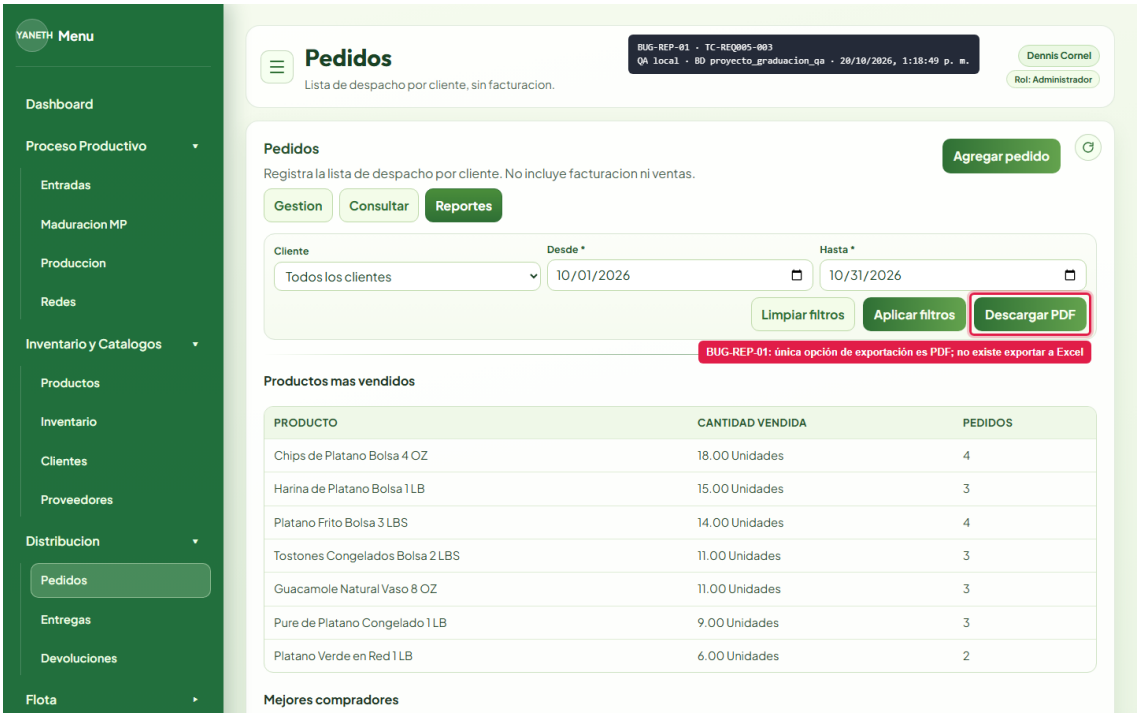


Figura 3.9. BUG-REP-01: evidencia de detección (TC-REQ005-003).

• **Corrección aplicada:** OrdersModule.jsx agrega el botón "Descargar Excel" (librería exceljs, carga diferida) que genera el reporte con hojas Resumen, Por cliente, Por producto y Detalle; cantidades y montos como números y fila Total con fórmula. PDF y Excel comparten el mismo cálculo (summarizeOrdersReport).

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado: "Descargar Excel" generó reporte_pedidos_2026-10-01_2026-10-31.xlsx; abre en Excel con 4 hojas, cantidades por producto idénticas a la pantalla y total Q1,614.00 igual al resumen. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

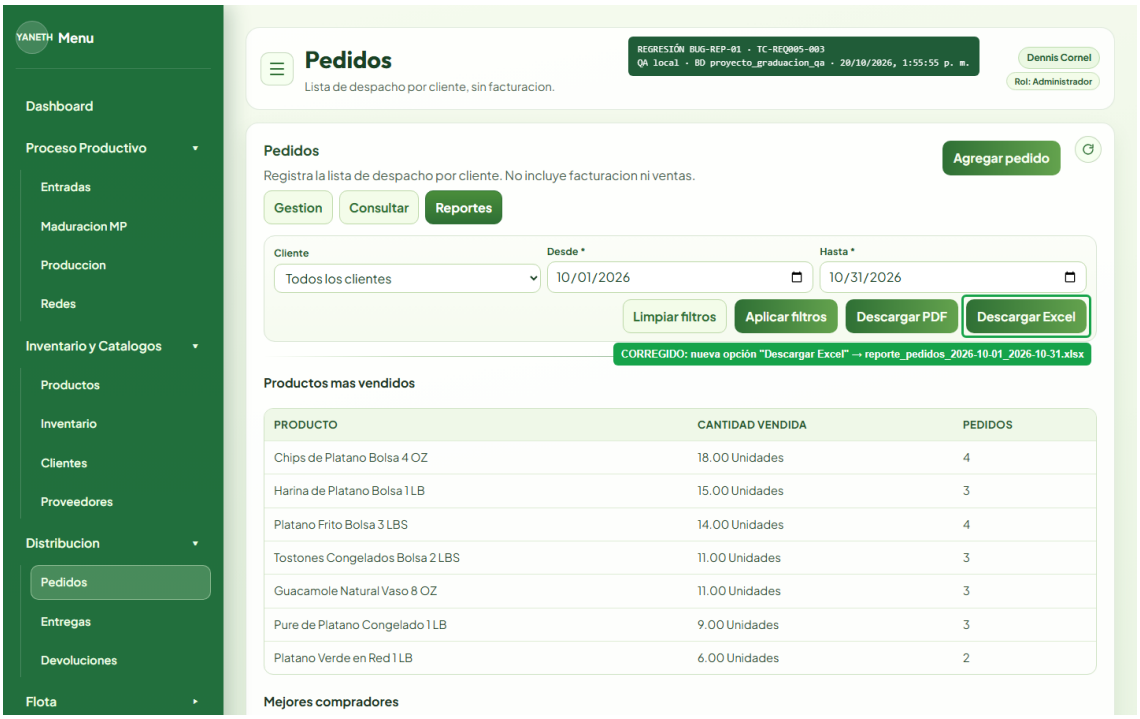


Figura 3.10. BUG-REP-01: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

BUG-REP-02 — API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación

• **ID Defecto:** BUG-REP-02

• **Título:** API de reportes acepta intervalo de fechas invertido sin error de validación

• **Caso de prueba asociado:** TC-REQ005-004

• **Especialista QA Reportador:** Dennis Cornel (reportado el 20/10/2026)

• **Severidad / Prioridad:** Baja / Media

• **Ambiente de Prueba:** QA local – API Node.js/Express (commit 7c6cfb7) + MariaDB 10.4.32 (XAMPP) sobre una copia aislada de la BD (proyecto_graduacion_qa); Frontend React/Vite en Google Chrome (Playwright).

• **Precondiciones:** Usuario Administrador autenticado con token válido.

• **Pasos para Reproducir:**

1. Enviar GET /api/pedidos/reportes/compras-por-cliente?desde=2026-10-15&hasta=2026-10-10.

2. Revisar código y cuerpo de la respuesta.

3. Repetir en Trazabilidad > Búsqueda avanzada con Desde 15/10/2026 y Hasta 10/10/2026.

• **Resultado Esperado:** Respuesta HTTP 400 indicando que "desde" no puede ser posterior a "hasta"; la pantalla de Trazabilidad muestra el mismo aviso.

• **Resultado Obtenido:** La API responde HTTP 200 con una lista vacía y la búsqueda de Trazabilidad no muestra advertencia. Solo la pantalla de Pedidos validaba el rango.

• **Análisis técnico (causa):** order.controller.js y traceability.controller.js validaban solo el formato YYYY-MM-DD de cada fecha, no su orden.

• **Evidencia Adjunta:** Evidencia_BUG-REP-02.png (captura con anotación del error) y log de servidor qa_environment_error.log.

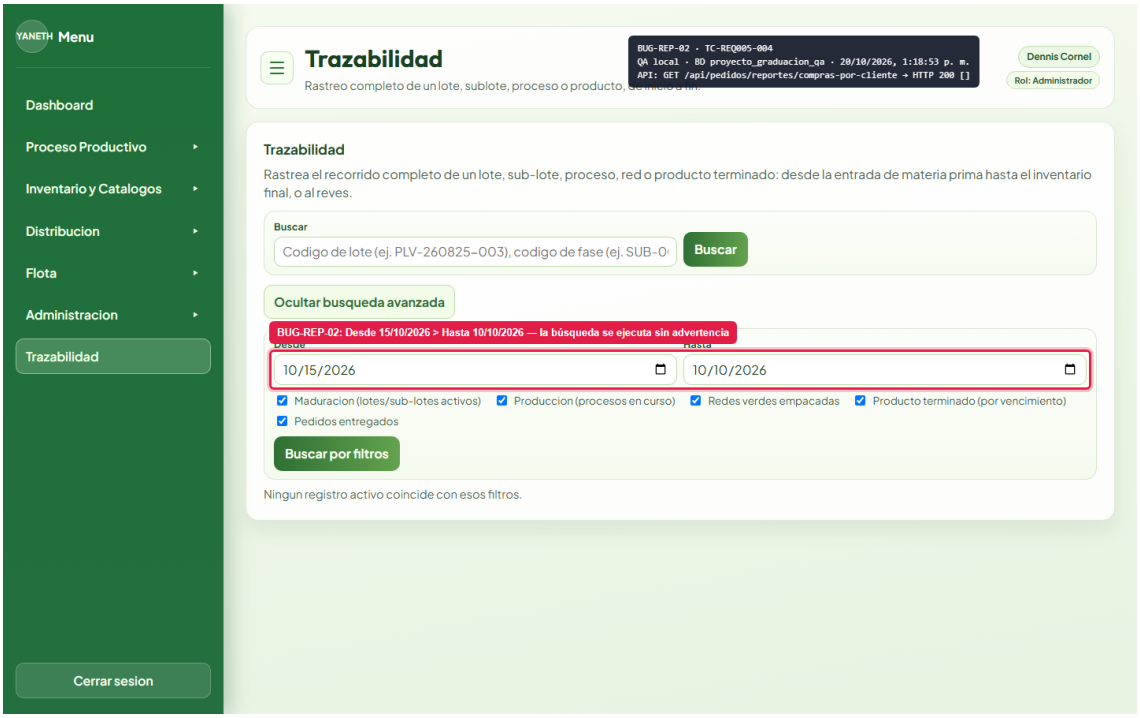


Figura 3.11. BUG-REP-02: evidencia de detección (TC-REQ005-004).

• **Corrección aplicada:** order.controller.js (todos los reportes de pedidos) y traceability.controller.js responden HTTP 400 si desde > hasta; TraceabilityModule.jsx valida el rango antes de consultar.

• **Verificación en regresión:** Re-ejecutado: la API responde HTTP 400 en reportes de pedidos y trazabilidad, y la pantalla de Trazabilidad muestra el aviso; un rango de un solo día sigue aceptándose. Pruebas automatizadas de regresión: tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), suite completa del backend en verde.

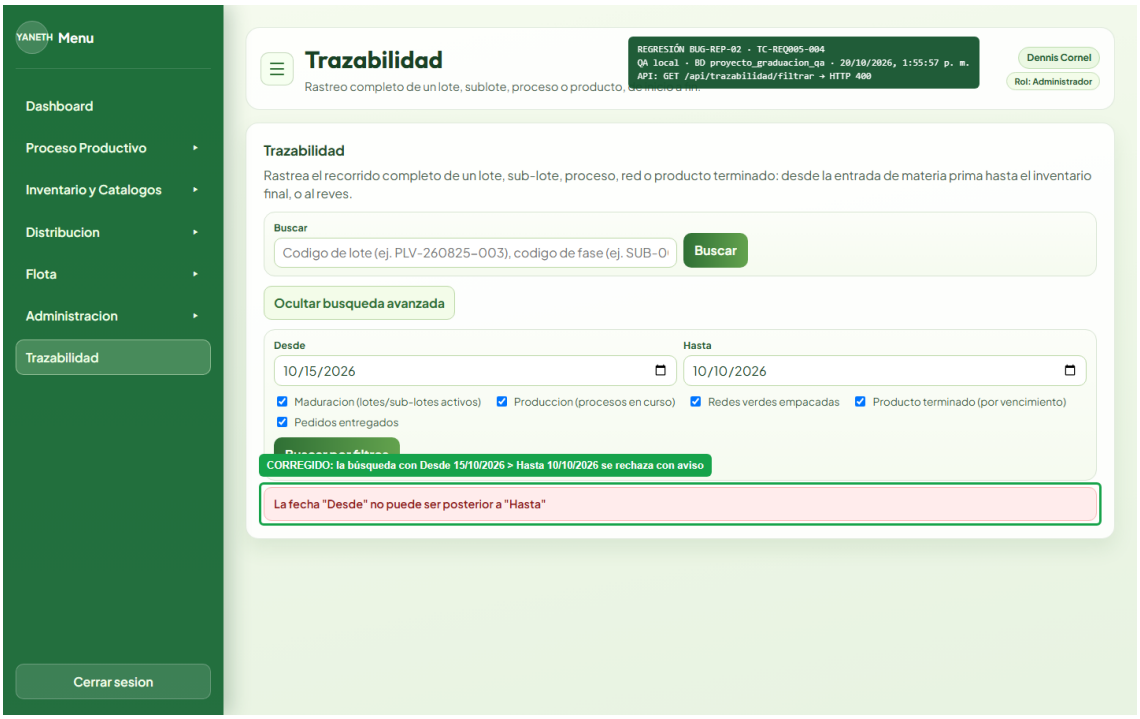


Figura 3.12. BUG-REP-02: verificación en regresión (20/10/2026).

• **Estado:** Cerrado — corregido y verificado el 20/10/2026.

Corrección de defectos y prueba de regresión

Los 6 defectos se corrigieron en el código fuente (backend Node.js/Express y frontend React) y se verificaron con dos mecanismos complementarios:

• Re-ejecución de los casos fallidos: se restauró la copia de QA de la base de datos a su estado inicial y se repitieron exactamente las mismas peticiones y datos del ciclo 1 (scripts en 03_EVIDENCIAS_Y_MOCKDATA/Scripts_Reproduccion). Los 6 casos pasaron de Fail a Pass; el resultado completo está en Logs_Consola_Servidor/qa_regresion.log.

• Pruebas automatizadas de regresión: se agregó tests/api/qa_defects.api.test.js (Vitest + Supertest), con 18 pruebas que cubren los 5 defectos de backend, incluidos sus valores límite (merma igual a la entrada, rango de un solo día, NIT de un cliente eliminado). La suite completa del backend se ejecutó en verde, lo que confirma que las correcciones no introdujeron regresiones en otros módulos.

ID_Bug	Corrección aplicada	Resultado de la regresión
BUG-CLI-01	client.controller.js valida que el NIT no exista en otro cliente activo (comparación sin espacios ni distinción de mayúsculas) al crear y al editar; responde HTTP 409 "Ya existe un cliente activo con ese NIT". Los clientes eliminados (borrado lógico) no bloquean el NIT.	Re-ejecutado: el segundo cliente con NIT 1234567-8 fue rechazado (HTTP 409) por API y por la pantalla; solo existe el cliente original.
BUG-REC-01	entradas_mercancia.controller.js exige peso > 0 en POST /units y en cada unidad enviada al crear la entrada; responde HTTP 400 "peso debe ser mayor a 0".	Re-ejecutado: POST /units con peso −5 kg rechazado (HTTP 400); la unidad no se registra.

ID_Bug	Corrección aplicada	Resultado de la regresión
BUG-PRO-01	production.worker.js rechaza (HTTP 400) una merma cuyo acumulado supere la entrada de su etapa o lo ingresado al proceso, y no permite editar una etapa dejando su entrada por debajo de las mermas ya registradas. El límite exacto (merma = entrada) sigue permitido.	Re-ejecutado: la merma de 60 kg sobre la etapa Corte de 50 kg se rechaza (HTTP 400) por API y por la pantalla; la etapa no registra la merma.
BUG-PRO-02	production.worker.js aplica trim() a la justificación de diferencia (finalizar) y a la de reversión mediante normalizeJustification; una cadena de solo espacios equivale a vacía (HTTP 400). La justificación válida se guarda sin espacios sobrantes.	Re-ejecutado vía API: la justificación " " se rechaza (HTTP 400); con una justificación real el cierre se acepta (HTTP 200).
BUG-REP-01	OrdersModule.jsx agrega el botón "Descargar Excel" (librería exceljs, carga diferida) que genera el reporte con hojas Resumen, Por cliente, Por producto y Detalle; cantidades y montos como números y fila Total con fórmula. PDF y Excel comparten el mismo cálculo (summarizeOrdersReport).	Re-ejecutado: "Descargar Excel" generó reporte_pedidos_2026-10-01_2026-10-31.xlsx; abre en Excel con 4 hojas, cantidades por producto idénticas a la pantalla y total Q1,614.00 igual al resumen.
BUG-REP-02	order.controller.js (todos los reportes de pedidos) y traceability.controller.js responden HTTP 400 si desde > hasta; TraceabilityModule.jsx valida el rango antes de consultar.	Re-ejecutado: la API responde HTTP 400 en reportes de pedidos y trazabilidad, y la pantalla de Trazabilidad muestra el aviso; un rango de un solo día sigue aceptándose.

Formato 5 — Evaluación de criterios de salida (TSR)

Los criterios se evalúan contra los objetivos definidos en el Master Test Plan (sección 8.11). Los valores se calculan en las hojas "TSR" y "Resumen de Ejecución" del Excel a partir del log de ejecución y del Bug Tracker.

Métrica de Calidad	Objetivo Planificado (MTP)	Valor Final Obtenido	Estado Criterio	Especialista QA Evaluador
Cobertura de Requerimientos	≥ 90 % de REQ001–REQ005 con al menos un caso ejecutado (MTP 8.11)	100,0 %	Cumplido	Samuel Canastuj
Porcentaje de Ejecución – casos de riesgo Alto/Crítico	100 % de los casos de riesgo Alto/Crítico (R-01 a R-05, R-08) ejecutados (MTP 8.11)	100,0 %	Cumplido	Dennis Cornel
Porcentaje de Ejecución – total en alcance	100 % de los casos planificados en alcance	100,0 %	Cumplido	Yefferson Valenzuela
Defectos Críticos abiertos	0 defectos de severidad Crítica abiertos (MTP 8.11)	0	Cumplido	Samuel Canastuj
Defectos Altos abiertos	Máximo 2 defectos Altos abiertos, con plan de mitigación (MTP 8.11)	0	Cumplido	Dennis Cornel
Tasa de Éxito (Pass Rate) final	≥ 90 % (referencia del formato; el MTP no define este umbral)	100,0 %	Cumplido	Yefferson Valenzuela

Consolidado de métricas

Métrica	Ciclo 1	Final (tras regresión)
Casos planificados	40	40
Casos fuera de alcance (decisión del equipo)	3	3
Casos en alcance	37	37
Casos ejecutados (Pass + Fail)	37	37
Pass	31	37
Fail	6	0
Porcentaje de ejecución (casos en alcance)	100,0 %	100,0 %
Tasa de éxito (Pass Rate)	83,8 %	100,0 %
Defectos registrados	6	6
Defectos abiertos	6	0
Densidad de defectos (defectos / caso ejecutado)	0,16	—

Densidad de defectos por módulo:

• Seguridad y Gestión de Usuarios (REQ001): 1 defecto (BUG-CLI-01 – Alta), corregido y verificado.

• Recepción y Maduración (REQ002): 1 defecto (BUG-REC-01 – Media), corregido y verificado.

• Producción y Balance de Masa (REQ003): 2 defectos (BUG-PRO-01 – Alta; BUG-PRO-02 – Media), corregidos y verificados.

• Logística y Distribución (REQ004): 0 defectos.

• Reportería y Dashboard (REQ005): 2 defectos (BUG-REP-01 – Media; BUG-REP-02 – Baja), corregidos y verificados.

Formato 6 — Acta de aprobación y veredicto final (GO / NO-GO)

Una vez analizados los resultados del log de ejecución, el registro de defectos del Bug Tracker, la verificación en regresión y la evaluación de los criterios de salida del Master Test Plan, cada integrante emite su veredicto:

Rol en el Proyecto	Nombre del Integrante	Veredicto Individual	Observaciones Técnicas
Líder de QA	Samuel Canastuj	GO	Se cumplen todos los criterios de salida del MTP (8.11): 100 % de cobertura de requerimientos, 0 defectos Críticos y 0 Altos abiertos.
Especialista QA – Diseño	Yefferson Valenzuela	GO	Los 37 casos en alcance se ejecutaron; los 3 casos fuera de alcance (tara y filtros combinados) se conservan diseñados para una versión futura.
Especialista QA – Automatización / Datos	Dennis Cornel	GO	Los 6 defectos se verificaron con la re-ejecución y con la suite automatizada de regresión (tests/api/qa_defects.api.test.js), en verde.
Especialista QA – Entornos	Samuel Canastuj	GO	La ejecución y la regresión se realizaron sobre una copia aislada de la base de datos (proyecto_graduacion_qa), sin afectar la base principal.
VEREDICTO FINAL DEL EQUIPO	**GO (APROBADO PARA PRODUCCIÓN)**	**Fecha: 20/10/2026**	

Justificación: el ciclo 1 detectó 6 defectos reales (2 de severidad Alta, 3 Media y 1 Baja) que impedían cumplir los criterios de salida. Todos se corrigieron y se verificaron en regresión: la tasa de éxito pasó de 83,8 % a 100 % de los casos ejecutados y no quedan defectos abiertos. El veredicto GO no incluye la captura de tara ni el reporte con filtros combinados, que quedan documentados como alcance de una versión futura.

Lecciones aprendidas

1. Ejecutar contra el sistema real, no contra supuestos: reglas que en el análisis se daban por implementadas (NIT único en catálogos) no lo estaban. Solo la ejecución sobre el sistema real, con evidencia de pantalla y de API, permitió confirmar cada resultado.

2. Validar en el backend, no solo en la interfaz: dos defectos (justificación de solo espacios y rango de fechas invertido) estaban bloqueados en la pantalla pero no en la API. Las pruebas de API detectan este tipo de huecos que la prueba manual de interfaz no ve.

3. Evidencia reproducible = regresión barata: los mismos scripts que reprodujeron los defectos sirvieron, sin cambios, para verificar la corrección sobre la base de datos restaurada a su estado inicial.

4. Importancia del ambiente aislado: la configuración .env.test y la copia de QA de la base de datos permitieron crear datos inválidos a propósito sin comprometer la información principal de la distribuidora.

5. Alcance explícito: declarar formalmente fuera de alcance la captura de tara y los filtros combinados evitó reportar como defectos funcionalidades que no forman parte de esta versión.

7. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN TÉCNICA

1. ¿Cuál es el impacto directo en el negocio al autorizar un pase a producción (GO) cuando existen defectos de severidad Alta o Bloqueante abiertos reportados por el Especialista de QA?

En Distribuidora Yaneth el impacto sería inmediato y económico. Los dos defectos de severidad Alta encontrados ilustran el riesgo: con BUG-PRO-01 abierto, un operario podía registrar más merma que la fruta que realmente entró a la etapa, y el sistema ocultaba la diferencia dejando la salida en 0 kg; eso distorsiona el rendimiento de planta, que es el indicador central del sistema, y puede encubrir pérdidas reales de producto. Con BUG-CLI-01 abierto se podían duplicar clientes con el mismo NIT, lo que fragmenta el historial de compras, duplica pedidos y afecta los reportes gerenciales. Autorizar un GO en esas condiciones traslada el costo del defecto a la operación diaria (datos corregidos a mano, decisiones tomadas sobre cifras falsas) y vuelve más caro corregirlo después, porque los datos incorrectos ya quedaron registrados y deben depurarse.

2. ¿De qué manera las métricas de densidad de defectos y el porcentaje de ejecución respaldan objetivamente una decisión de No-Go ante el Product Owner y los interesados del negocio?

Convierten la decisión en un hecho medible y no en una opinión del equipo. En el ciclo 1 el porcentaje de ejecución mostró que el 100 % de los casos en alcance se ejecutó, por lo que no se podía alegar falta de pruebas; la tasa de éxito fue de 83,8 % y la densidad de 0,16

defectos por caso ejecutado, con 2 defectos Altos abiertos sin plan de mitigación, lo que incumplía los criterios de salida del MTP. Con esos números el equipo pudo sustentar un No-Go en ese momento. La densidad por módulo, además, mostró dónde concentrar la corrección (REQ003 y REQ005, con 2 defectos cada uno). Tras la regresión, las mismas métricas (100 % de éxito y 0 defectos abiertos) respaldan objetivamente el cambio de veredicto a GO.

3. ¿Cuál fue el principal cuello de botella identificado por el equipo durante la ejecución del STLC en el software real y qué acciones de mejora continua se proponen para el siguiente proyecto?

El principal cuello de botella fueron los resultados esperados que dependían de reglas de negocio sin confirmar. Varios casos se diseñaron "suponiendo" una regla (tara, tolerancia del balance, filtros combinados) y, al ejecutarlos sobre el sistema real, algunas no existían o funcionaban distinto, lo que obligó a re-analizar casos durante la ejecución. Como mejora continua se propone: (1) cerrar las aclaraciones de reglas de negocio con el Product Owner antes de aprobar el diseño de casos, sin dejar supuestos abiertos; (2) contrastar cada criterio de la RTM con el código antes de marcarlo como confirmado; (3) automatizar desde el inicio la reproducción de casos por API, para reutilizarla como regresión; y (4) mantener un ambiente QA restaurable a un estado conocido para repetir ejecuciones con los mismos datos.

Especialista QA _____ Samuel Canastuj	Especialista QA _____ Dennis Cornel	Especialista QA _____ Yefferson Valenzuela